LABORATORIO LGDR

Prácticas de diseño por lugar geométrico de las raíces

Las 7 prácticas completas. Toca cualquier título para ir a esa parte; cada práctica tiene enlaces a la anterior, a la siguiente y a este índice.

P1 Ajuste de ganancia
Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P2 Compensador integral ideal (PI)
Ejemplo 9.1 · p. 501
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P3 Compensador de atraso de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P4 Compensador derivativo ideal (PD)
Ejemplo 9.3 · p. 515
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P5 Compensador de adelanto de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P6 Controlador PID
Ejemplo 9.5 · p. 528
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P7 Compensador de adelanto-atraso
Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

Versión en línea (interactiva): amongoooo.github.io/Control · generado el 3 de noviembre de 2026

Práctica 1 · Ajuste de ganancia

Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457

Planteamiento | Banco de pruebas | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)} \qquad H(s) = 1$$

Realimentación unitaria. Se pide: a) trazar el LGDR; b) con aproximación de 2º orden, diseñar *K* para 10 % de sobrepaso; c) estimar T_s, T_p, T_r y $e(\infty)$ al escalón; d) juzgar si la aproximación es válida.

Qué significa lo que se pide

- **"Diseñar K"**: no hay compensador; sólo elegimos en qué punto del LGDR original queremos los polos.
- **"10 % de sobrepaso"** fija ζ, o sea una recta radial del plano s. Buscamos dónde corta el LGDR a esa recta.
- **"Determine la validez"** obliga a revisar el tercer polo: el sistema es de 3er orden y las fórmulas de 2º orden sólo son aproximadas.

↑ Inicio de P1 · Índice

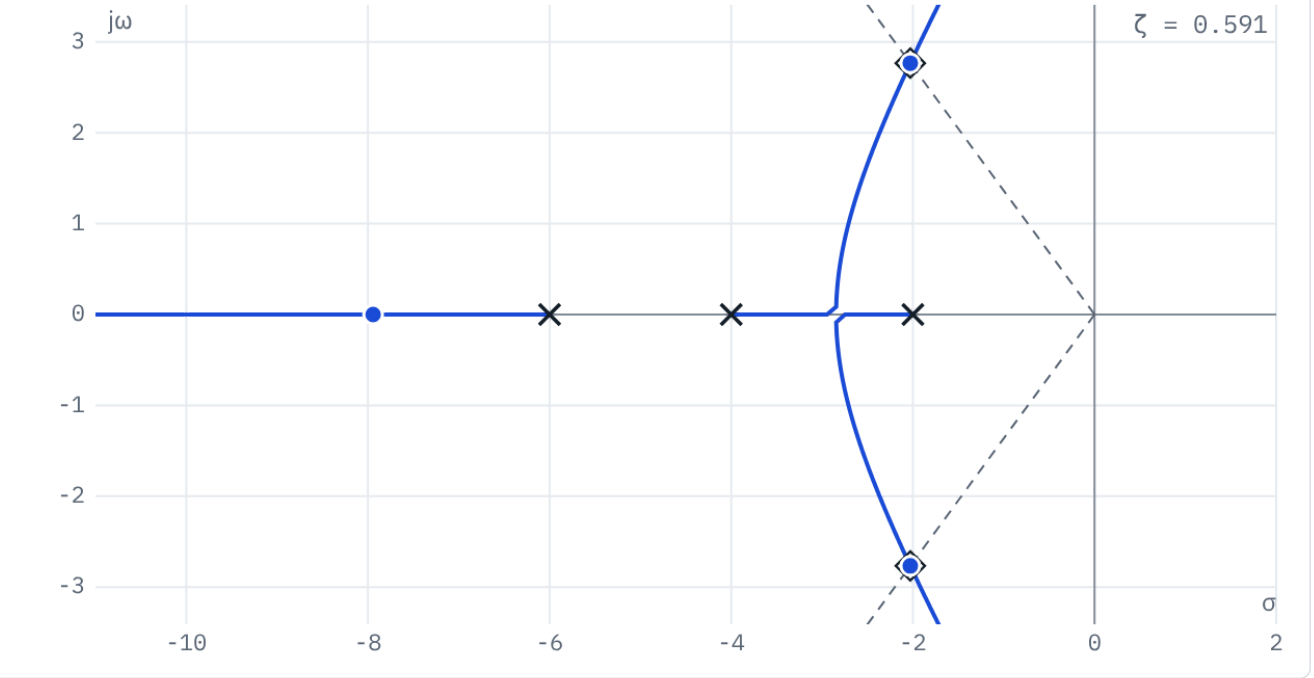
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

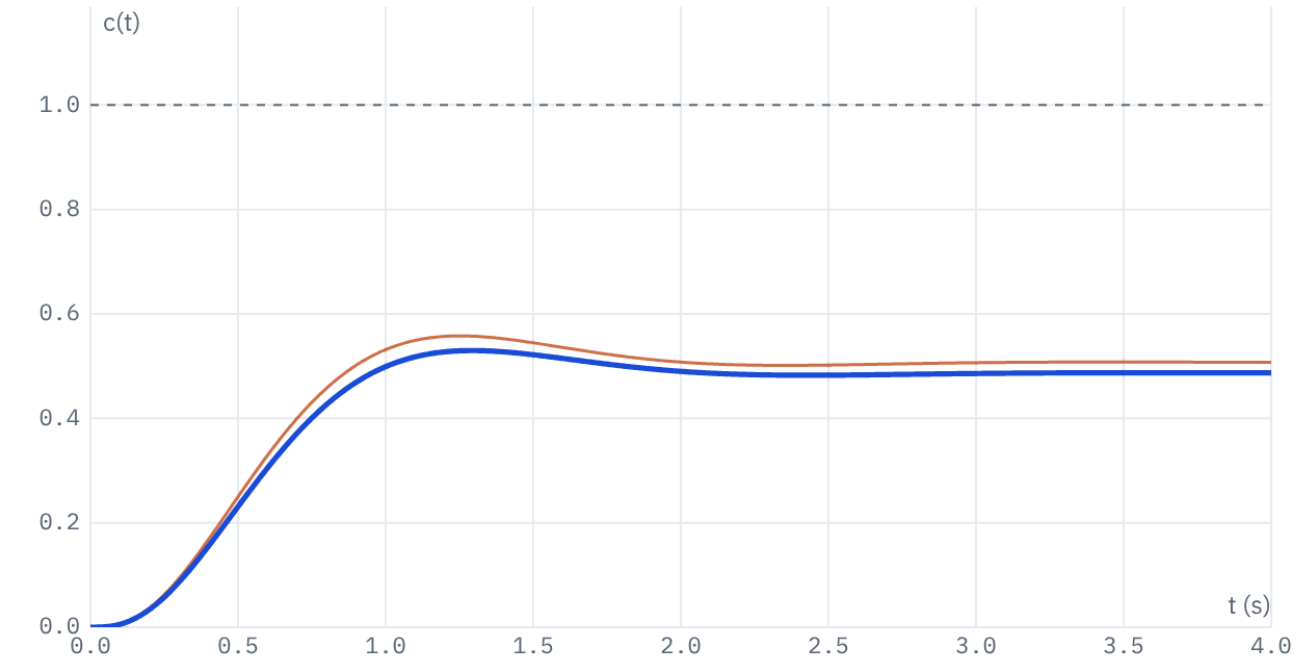
K del LGDR (2º orden) | K ajustada (sim. 10 %)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
K del LGDR (2º orden)	45.53	-2.029 ± j2.768, -7.943	8.825	1.865	1.293	0.513 (esc.)
K ajustada (sim. 10 %)	49.38	-1.984 ± j2.861, -8.031	10.000	1.825	1.253	0.493 (esc.)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P1 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

El ejercicio no da un valor de *K*: *K* es la incógnita del diseño. Por eso el "sistema de referencia" es la planta con *K* libre, y su desempeño se evalúa ya con la *K* diseñada.

Para el análisis inicial se toma la K del punto de diseño, $K = 45.53$ (sección 2.c); el paso 3 dice qué valores de K son admisibles.

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-2.139,\ -3.746,\ -6.115$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

Los polos de lazo abierto son las raíces del denominador; los ceros, las del numerador. El numerador es la constante *K*, así que **no hay ceros**:

$$(s+2)(s+4)(s+6)=0 \;\Rightarrow\; p_1=-2,\; p_2=-4,\; p_3=-6 \qquad n=3,\; m=0$$

> **Tipo 0** porque ningún polo está en $s=0$ (no hay un factor s suelto en el denominador). Consecuencia: error finito al escalón e infinito a la rampa.

Ecuación característica

Los polos en lazo cerrado anulan el denominador de $T(s)=KG/(1+KG)$:

$$1+KG(s)=0 \;\Rightarrow\; 1+\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}=0 \;\Rightarrow\; (s+2)(s+4)(s+6)+K=0$$

Se desarrolla el producto por partes:

$$(s+2)(s+4)=s^2+6s+8$$
$$(s^2+6s+8)(s+6)=s^3+6s^2+6s^2+36s+8s+48=s^3+12s^2+44s+48$$

$$\boxed{s^3+12s^2+44s+(48+K)=0}$$

> Sólo el término independiente depende de *K* porque *K* multiplica al numerador, que es una constante.

Forma del LGDR

- **Eje real:** $[-4,-2]$ y $(-\infty,-6]$, porque a su derecha hay 1 y 3 polos (número impar).
- **Asíntotas:** $\sigma_a=\dfrac{-2-4-6}{3}=-4$, $\theta_a=\dfrac{(2k+1)180^\circ}{3}=60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.
- **Ruptura:** $K=-(s^3+12s^2+44s+48) \Rightarrow \dfrac{dK}{ds}=-(3s^2+24s+44)=0 \Rightarrow s=-2.845$ (la otra raíz, -5.155, no está en el LGDR).

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\dfrac{12\cdot 44-(48+K)}{12}=\dfrac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

Para que no haya cambios de signo en la primera columna: $480-K>0$ y $48+K>0$. Con $K>0$:

$$\boxed{0<K<480}$$

> En $K=480$ la fila s^1 se anula. El polinomio auxiliar de la fila s^2 da la frecuencia a la que las ramas cruzan el eje $j\omega$: $12s^2+528=0 \Rightarrow s=\pm j\sqrt{44}=\pm j6.633$.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K=45.53$ la ecuación característica queda

$$s^3+12s^2+44s+93.53=0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s=-2.029\pm j2.768,\;\; -7.943$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2=-12.00$; aquí $(-2.029)+(-2.029)+(-7.943)=-12.00$ ✓

> El tercer polo está a menos de 5 veces la parte real dominante: se analiza su efecto en la verificación.

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

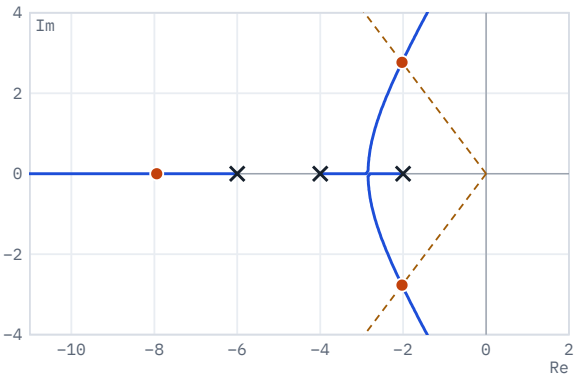
Con el par $-2.028\pm j2.768$ ($\zeta=0.591$, $\omega_n=3.431$) las fórmulas de 2º orden dan los valores de la sección 2.d; el error al escalón (tipo 0) es

$$K_p=\frac{K}{48}=0.9485, \qquad e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}=0.513$$

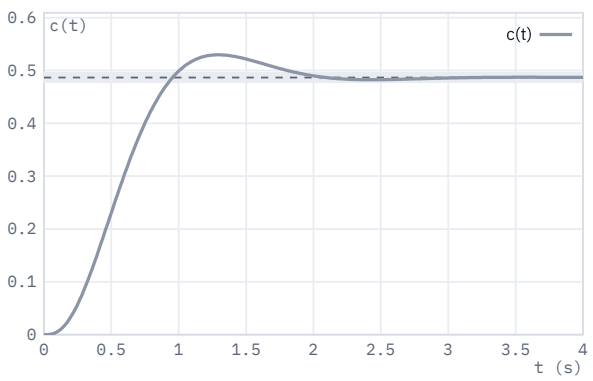
La tabla de la evidencia compara esas estimaciones con la simulación del modelo de 3er orden.

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.53$; línea punteada: $\zeta = 0.591$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.487.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	10.0	8.82	10 (diseño)
T_s (s, 2 %)	1.972	1.865	1.97
T_p (s)	1.135	1.293	1.13
T_r (s, 10–90 %)	0.534	0.592	0.53
e(∞) escalón	0.513	0.513	0.51

↑ Inicio de P1 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Del sobrepaso a ζ

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}} = \frac{-\ln 0.10}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 0.10}} = \frac{2.303}{3.895} = 0.591$$

> Todos los puntos con el mismo ζ forman una recta que sale del origen con ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta = 53.76°$ respecto al eje real negativo.

b) Punto del LGDR sobre esa recta (condición de ángulo)

Se busca el punto s_0 de la recta donde la suma de ángulos de los polos da $180°$:

$$s_0 = -2.028 + j2.768: \qquad \theta_{-2} + \theta_{-4} + \theta_{-6} = 90.59° + 54.54° + 34.87° = 180.0° \checkmark$$

c) K por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_j|} = |s_0 + 2|\,|s_0 + 4|\,|s_0 + 6| = 2.768 \cdot 3.398 \cdot 4.841 = 45.53$$

> Libro: 45.55. Está dentro de $0 < K < 480$, así que el diseño es estable.

d) Estimaciones de 2º orden

$$\omega_n = |s_0| = 3.431, \quad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{2.028} = 1.97\ \text{s}, \quad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.768} = 1.135\ \text{s}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} = \frac{1.834}{3.431} = 0.534\ \text{s}$$

e) Error al escalón

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{K}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{45.53}{48} = 0.9485 \qquad e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = 0.513$$

> Es grande porque el sistema es tipo 0 y *K* quedó limitada por el requisito de sobrepaso.

f) Tercer polo y validez

La suma de las raíces de $s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53$ es -12. Con el par dominante ya conocido:

$$p_3 = -12 - 2(-2.028) = -7.943 \qquad \frac{|p_3|}{\zeta\omega_n} = \frac{7.943}{2.028} = 3.9 < 5$$

> Está a menos de 5 veces la parte real dominante y no hay cero que lo cancele: la aproximación de 2º orden **no es válida** (igual que el libro).

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador	ninguno: $G_c(s) = 1$ (sólo ganancia)
K (2º orden)	45.53
K ajustada (modelo completo)	49.38

↑ Inicio de P1 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = 1$ y $K = 45.53$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -2.029 \pm j2.768,\ -7.943$$

> Comprobación: suma de raíces $= -12.00 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -2.029) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para $0 < K < 480.0$ (cruce del eje $j\omega$ en $\pm j6.633$); $K = 45.53$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño 10 % (2º orden)	`-2.029 ± j2.768`	`-2.029 ± j2.768`	`0.0 %`
Ajuste	`-2.029 ± j2.768`	`-1.984 ± j2.861`	`3.0 %`

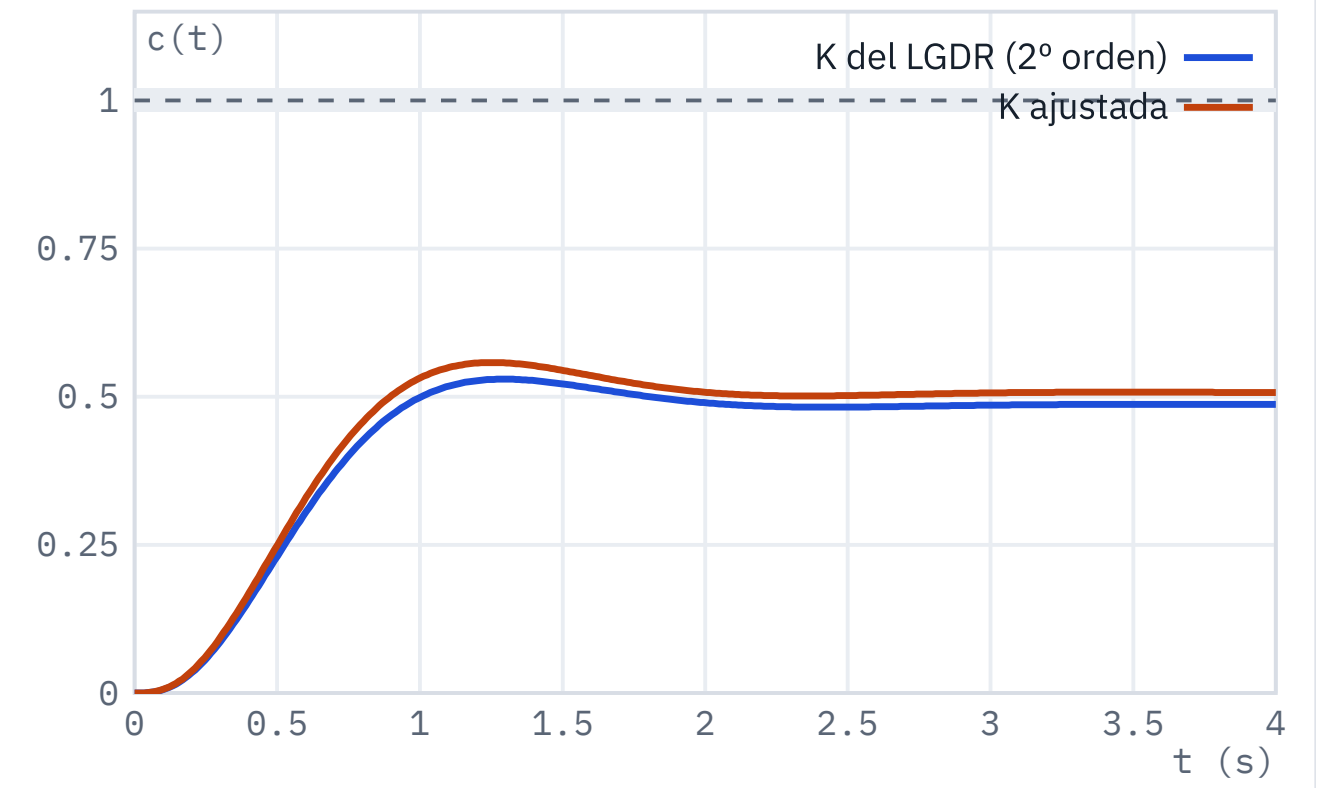
> Con $K = 45.53$ los polos complejos caen exactamente en el candidato (se diseñó así). Con la K ajustada se mueven 3.4 % sobre el LGDR, hacia un ζ un poco menor.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert RE\ P\rvert\ /\ \Sigma_{DOM}$	CERO MÁS CERCANO	$\lvert RESIDUO\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−2.029 ± j2.768	1	—	`0.3671` (c/u)	par dominante (diseño)
−7.943	`3.92`	no hay	`0.1344`	**no despreciable**

> El tercer polo -7.943 está a sólo 3.92 veces σ y no hay ningún cero que lo cancele; su residuo (0.134) es un tercio del dominante. **La aproximación de 2º orden no es razonable** para medir el sobrepaso: hay que medir en el modelo completo.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	K DEL LGDR (2º ORDEN) (SIM.)	K AJUSTADA (SIM.)	LIBRO (K DEL LGDR (2º ORDEN))
%OS	10	8.82 8.8 ≠ 10	10.00 cumple	10 (diseño)
T_s (s)	1.97 (estim.)	1.865	1.826	1.97
T_p (s)	1.135 (estim.)	1.293	1.253	1.13
T_r (s)	0.534 (estim.)	0.592	0.569	0.53
e(∞) escalón	–	0.513	0.493	0.51

- Con la K del 2º orden el modelo completo da 8.82 % (no 10 %): el modo $e^{-7.94t}$ frena el arranque, retrasa T_p (1.293 s contra 1.135 s) y recorta el pico.
- T_s, T_p y T_r estimados difieren entre 5 % y 14 % de los simulados: confirma el juicio del paso 3.

5 Error en estado estacionario

Tipo 0 (no hay polo en el origen): error finito al escalón, infinito a la rampa.

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K/48}: \qquad K = 45.53 \Rightarrow 0.5132, \qquad K = 49.38 \Rightarrow 0.4929$$

> En la simulación el valor final es 0.4868, o sea $e = 1 - c(\infty) = 0.5132$ ✓. El error depende sólo de K_p, por eso coincide con el cálculo aunque la aproximación de 2º orden falle.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

La especificación (10 %) no se cumple en el modelo completo. Se ajusta K sobre el mismo LGDR hasta que la simulación dé 10 %:

$$K_{aj} = 49.38: \quad s^3 + 12s^2 + 44s + 97.38 = 0 \;\Rightarrow\; s = -1.984 \pm j2.861,\; -8.031$$

- Estable ($K_{aj} < 480$). %OS = 10.00 % cumple, T_s = 1.826 s, T_p = 1.253 s.
- Precio: el error al escalón apenas baja (0.513 → 0.493). Un ajuste de ganancia no puede mejorar el error sin cambiar el transitorio.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Aquí todos los modos son estables ($-2.03 \pm j2.77$ y -7.94) y no se canceló nada: el tercer polo se conservó en la simulación y es justamente el que explica la diferencia con el 2º orden.

↑ Inicio de P1 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El ajuste de ganancia sólo puede poner polos **sobre el LGDR existente**; no permite elegir a la vez ζ y la velocidad.
- En un tipo 0, la K que da 10 % deja un error del 51 %. Mejorarlo sin mover los polos requiere un compensador (P2 y P3).
- Las fórmulas de 2º orden son una guía de diseño; la decisión final la da la simulación del modelo completo.

↑ Inicio de P1 · Índice

Código MATLAB · Práctica 1 — Escríbelo tú; cada bloque corresponde a una etapa del reporte

```
%% Práctica 1 · Ajuste de ganancia (Nise, ejercicio 8.6)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G = 1/((s+2)*(s+4)*(s+6));                % lazo abierto con K = 1

%% 1) Sistema de referencia
pole(G)                                    % -2, -4, -6
[Gm,~,wcg] = margin(G)                     % Gm = K crítica (480), wcg = 6.63 rad/s
figure; rlocus(G); grid on; title('LGDR sin compensar')

%% 2) Punto de diseño para 10 % OS
OS   = 10;
zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
hold on; sgrid(zeta, 0)
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % s0 = -2.028+2.768i, K = 45.53

%% 3) Predicción de 2º orden
wn = abs(s0);  wd = imag(s0);  sig = -real(s0);
Ts_2o = 4/sig, Tp_2o = pi/wd

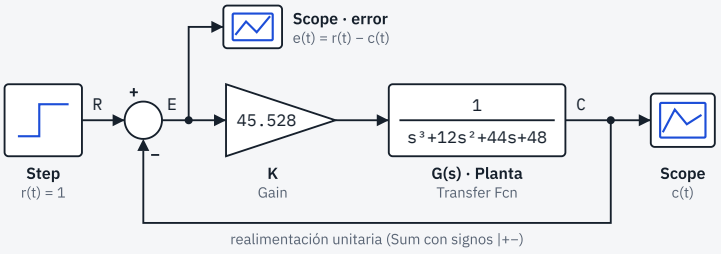
%% 4) Verificación con el modelo completo
T = feedback(K*G, 1);
polosLC = pole(T)                          % ¿tercer polo lejos? -7.94
info = stepinfo(T)                         % %OS, Ts, Tp, Tr reales
Kp = dcgain(K*G);  e_escalon = 1/(1+Kp)

T2 = dcgain(T)*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);   % modelo de 2º orden
figure; step(T, T2, '--', 6); grid on
legend('3er orden (real)', '2º orden (aprox.)')

%% 5) Ajuste: K que da 10 % OS en el modelo completo
f = @(k) stepinfo(feedback(k*G,1)).Overshoot - OS;
K_aj = fzero(f, [40 70])                   % ≈ 49.38
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 1 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `45.528`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[(s+2)(s+4)(s+6)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 12 44 48]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `4` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · K del LGDR (2º orden) · entrada escalón

K
45.528

Polos en lazo cerrado
-2.029 ± j2.768, -7.943

%OS
8.825

Ts (2 %) [s]
1.865

Tp [s]
1.293

e(∞) a escalón
0.513

```
out = sim('P1_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

Índice

P2 PI ideal ▶

Práctica 2 · Compensador integral ideal (PI)

Ejemplo 9.1 · p. 501

Planteamiento | Banco de pruebas | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)} \qquad G_c(s) = \frac{s+0.1}{s}$$

El sistema opera con $\zeta = 0.174$. Demostrar que agregar el compensador integral ideal lleva a cero el error al escalón sin afectar apreciablemente la respuesta transitoria.

Qué significa lo que se pide

- **"Opera con ζ = 0.174"** define la ganancia de referencia: la *K* que pone los polos en esa recta.
- **"Error cero"** exige subir el tipo del sistema: un integrador $1/s$.
- **"Sin afectar el transitorio"** significa que los polos dominantes deben quedar casi donde estaban. Eso hay que *demostrarlo* con números.

↑ Inicio de P2 · Índice

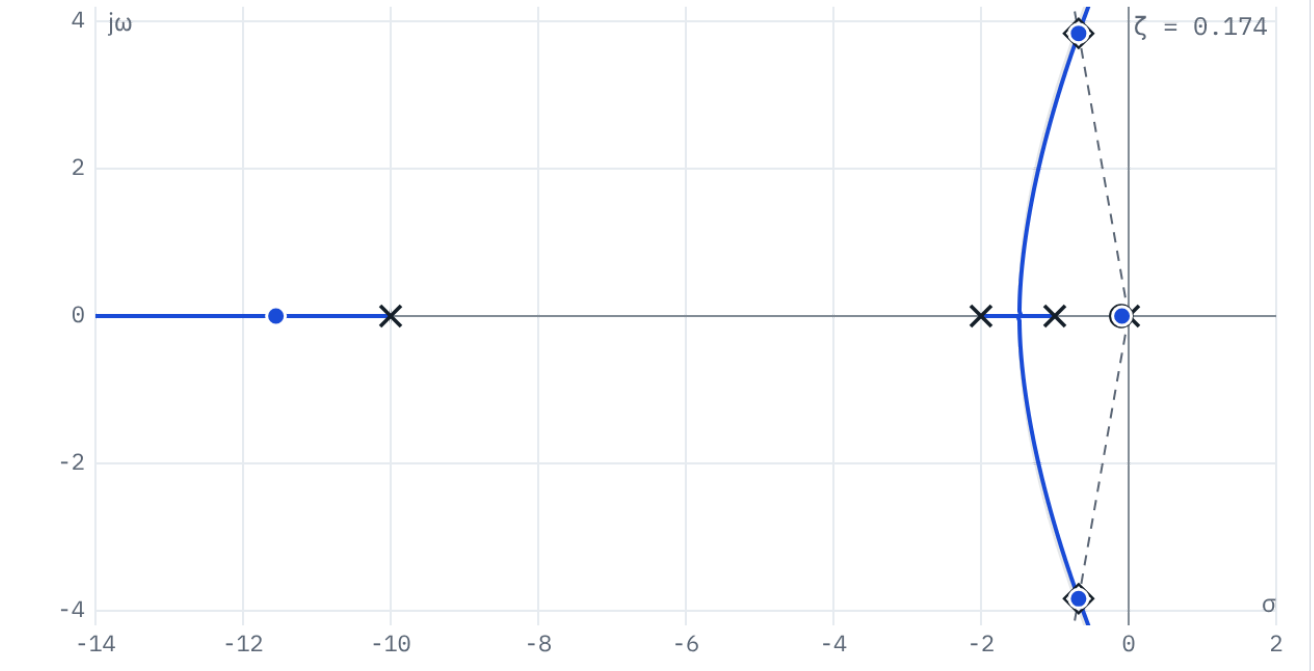
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

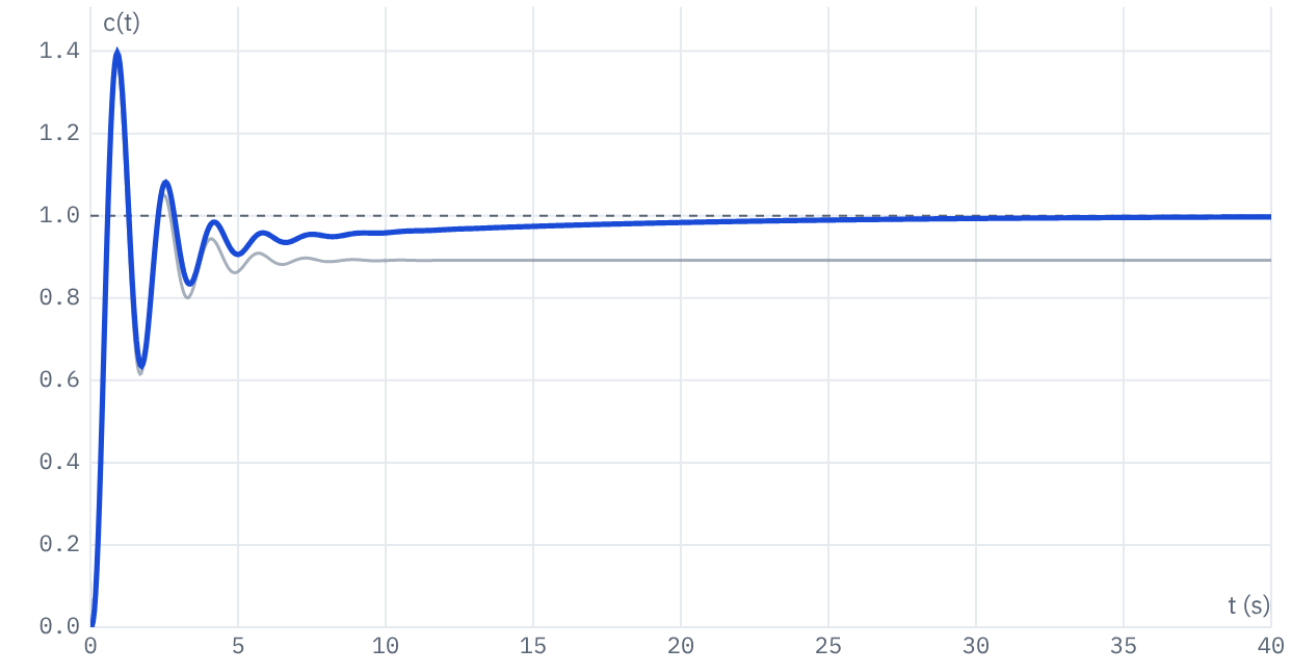
Sin compensar | PI ideal

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	164.5	-0.694 ± j3.925, -11.61	54.05	5.139	0.888	0.108 (esc.)
PI ideal	158.1	-0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55	39.61	17.82	0.910	0 (esc.) · 1.265 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P2 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

El ejercicio indica la ganancia de forma indirecta: el sistema "opera con $\zeta = 0.174$". La ganancia de referencia es la que pone los polos dominantes sobre esa recta.

Sobre la recta $\zeta = 0.174$ ($\theta = 79.98^\circ$) la condición de ángulo se cumple en $s_0 = -0.694 + j3.926$:

$$85.54^\circ + 71.59^\circ + 22.87^\circ = 180^\circ \qquad K = |s_0+1|\,|s_0+2|\,|s_0+10| = 3.937 \cdot 4.137 \cdot 10.10 = 164.5$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-1.130,\ -1.857,\ -10.01$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = -1,\ -2,\ -10 \qquad \text{sin ceros} \qquad n = 3,\ m = 0$$

> **Tipo 0**: no hay polo en el origen, así que K_p es finito y queda un error al escalón.

Ecuación característica

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2, \qquad (s^2+3s+2)(s+10) = s^3 + 13s^2 + 32s + 20$$

$$\boxed{s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$s^1:\ \frac{13 \cdot 32 - (20+K)}{13} = \frac{396 - K}{13} > 0 \ \Rightarrow\ \boxed{0 < K < 396}, \qquad \omega_{cruce} = \sqrt{32} = 5.66\ \text{rad/s}$$

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 164.5$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 13s^2 + 32s + 184.5 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -0.694 \pm j3.925,\ -11.61$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -13.00$; aquí $(-0.694) + (-0.694) + (-11.61) = -13.00$ ✓

Tercer polo (truco de la suma de raíces)

En $s^3 + 13s^2 + \ldots$ la suma de las tres raíces es -13:

$$p_3 = -13 - 2(-0.694) = -11.61 \qquad \frac{11.61}{0.694} = 16.7 > 5 \ \Rightarrow\ \text{segundo orden válido}$$

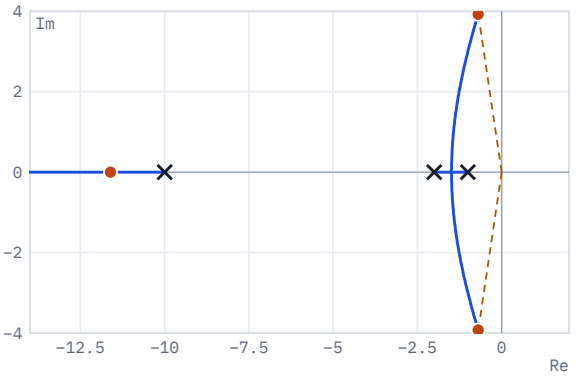
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot 100 = 57.4\%, \quad T_s = \frac{4}{0.694} = 5.76\ \text{s}, \quad T_p = \frac{\pi}{3.926} = 0.80\ \text{s}$$

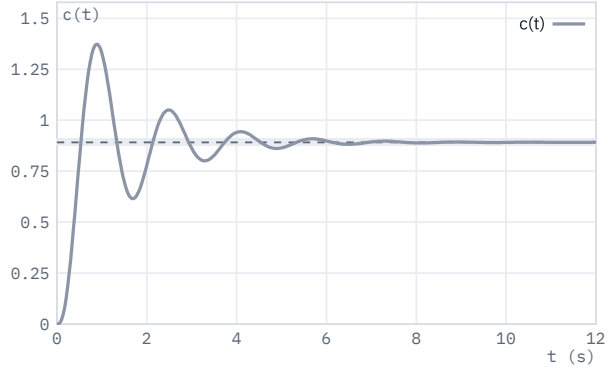
$$K_p = \frac{K}{1 \cdot 2 \cdot 10} = \frac{164.5}{20} = 8.23 \qquad e(\infty) = \frac{1}{1 + 8.23} = 0.108$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y ○ ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 164.5$; línea punteada: $\zeta = 0.174$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.892.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	57.4	54.05	—
T_s (s, 2 %)	5.767	5.139	≈ 6 (sim.)
T_p (s)	0.800	0.888	—
T_r (s, 10–90 %)	0.295	0.320	—
e(∞) escalón	0.108	0.108	0.108

↑ Inicio de P2 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Por qué un polo en el origen

Con $G_c = (s + z_c)/s$ el lazo abierto tiene un factor s en el denominador: pasa a **tipo 1** y

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty \ \Rightarrow\ e_{\text{escalón}}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

b) Por qué el cero en –0.1

Si sólo agregáramos $1/s$, su ángulo en s_0 (–100°) movería todo el LGDR. El cero, muy cerca del polo, aporta casi el mismo ángulo con signo contrario:

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0 = 98.60^\circ - 100.02^\circ = -1.42^\circ \qquad \frac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|} = 0.996$$

> Ángulo casi cero y magnitud casi 1: los polos dominantes casi no se mueven. Ese par polo-cero tan cercano se llama **dipolo**.

c) Nueva ecuación característica

$$s(s+1)(s+2)(s+10) + K(s+0.1) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20+K)s + 0.1K = 0}$$

d) Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.174

$$s_0 = -0.678 + j3.836 \qquad K = 158.1 \text{ (libro } 158.2)$$

> K bajó sólo 4 %: confirma que el dipolo casi no cambió el LGDR cerca de s_0.

e) Polos en lazo cerrado compensados

$$-0.678 \pm j3.836, \quad -11.55, \quad -0.0902 \qquad (\text{suma} = -13\ \checkmark)$$

> El polo nuevo -0.0902 queda pegado al cero -0.1: su residuo es pequeño (cancelación aproximada), pero existe.

f) Estabilidad del compensado

Routh de la ecuación de 4º orden: estable para $0 < K < 379.9$. $K = 158.1$ está dentro; el margen se redujo un poco (de 396 a 379.9).

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = \dfrac{s+0.1}{s}$ (PI ideal)
K	158.1
Forma de ganancias	$K\,G_c = K_P + \dfrac{K_I}{s}$ con $K_P = 158.1$, $K_I = 0.1K = 15.81$

↑ Inicio de P2 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{s+0.1}{s}$ y $K = 158.1$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.090,\ -0.678 \pm j3.836,\ -11.55$$

> Comprobación: suma de raíces $= -13.00 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.090) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para $0 < K < 379.9$ (cruce del eje $j\omega$ en $\pm j5.547$); $K = 158.1$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto original (ζ = 0.174)	−0.694 ± j3.925	−0.678 ± j3.836	2.3 %
Re-búsqueda con PI	−0.678 ± j3.836	−0.678 ± j3.836	0.0 %

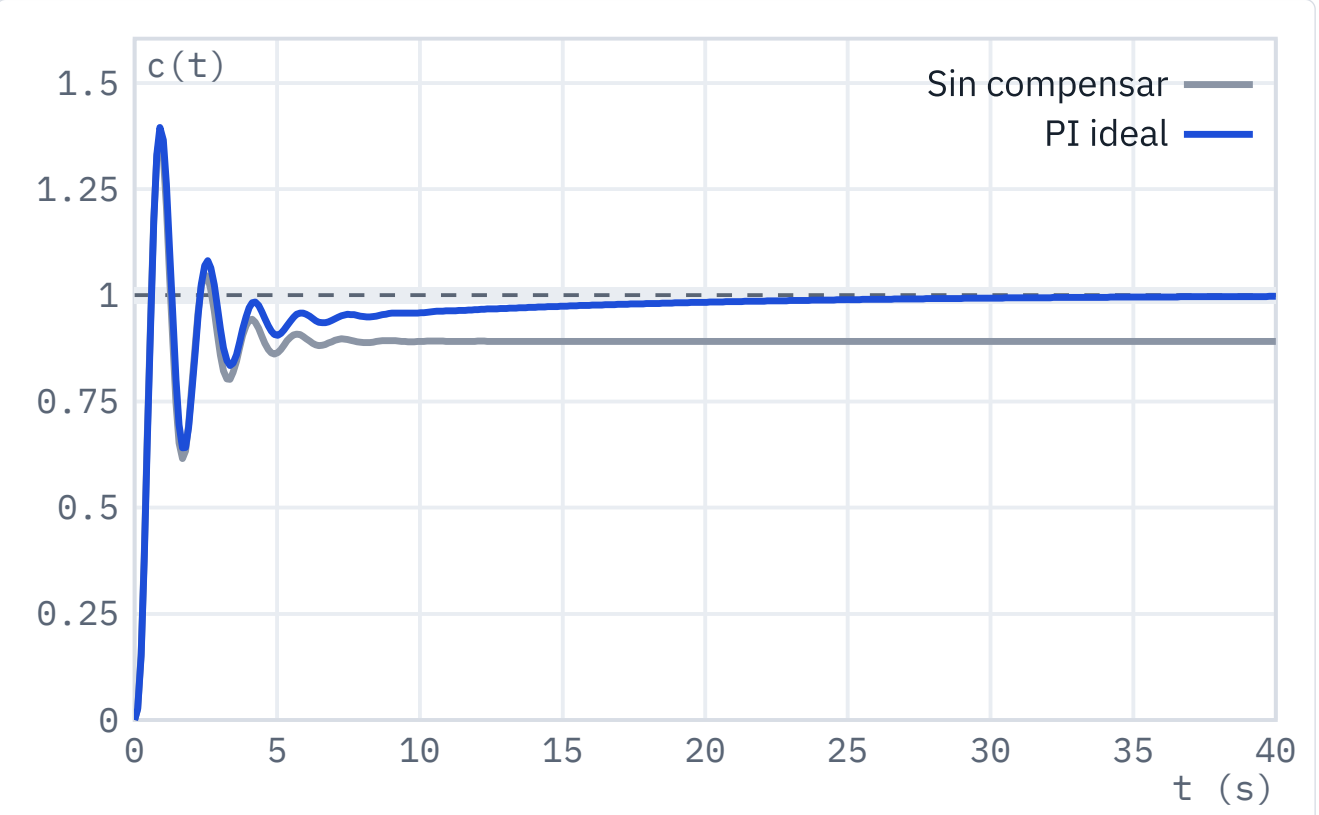
> El PI movió los polos dominantes sólo 2.3 % respecto al punto de operación original: “sin afectar apreciablemente el transitorio” queda demostrado con números. El margen de estabilidad bajó de $K < 396$ a $K < 379.9$.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	|RE P| / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−0.090	0.13	−0.100 (a 0.010)	0.0997	**cancelación parcial**: no despreciable
−0.678 ± j3.836	1	—	0.4585 (c/u)	par dominante (diseño)
−11.55	17.05	−0.100 (a 11.45)	0.1028	lejano: se apaga rápido

> Hay dos modos no dominantes. -11.55 es lejano (17 veces σ). -0.090 está a 0.0098 del cero -0.1: su residuo (0.100) es pequeño pero **no es cero**; no altera el pico, pero sí la cola. La aproximación de polos dominantes es razonable para T_p y el pico, no para T_s.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	PI IDEAL (SIM.)	LIBRO (PI IDEAL)
Valor pico c_{max}	igual al original	1.374	1.396 cumple	–
T_p (s)	igual al original	0.888	0.909 cumple	–
%OS (contra su valor final)	–	54.05	39.61	–
T_s (s)	–	5.139	17.82	≈ 18 (sim.)
e(∞) escalón	0	0.108	0 cumple	0

- Mismo pico (1.373 → 1.396) y mismo T_p (0.888 → 0.909 s): el transitorio rápido no cambió.
- T_s sube de 5.14 a 17.8 s por la cola del modo $e^{-0.090t}$, que lleva la salida de ≈ 0.89 a 1.
- El %OS baja (54 % → 39.6 %) sólo porque se mide contra el nuevo valor final (1 en vez de 0.89).

5 Error en estado estacionario

El PI sube el sistema a tipo 1:

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty \Rightarrow e_{\text{escalón}}(\infty) = 0$$

> En la simulación $c(\infty) = 1.0000$ ✓ (antes 0.8916, error 0.108). Como dato extra, ahora el error a rampa es finito: $K_v = 0.7905$, $e_{\text{rampa}} = 1.265$.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Las dos especificaciones (error cero y transitorio casi igual) se cumplen: **no se requiere ajuste**.

> Si se pidiera además un T_s corto, habría que acercar el cero al origen (p. ej. -0.01): la cola sería aún más pequeña, pero más lenta.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Aquí el modo -0.0902 es estable y su cancelación con el cero -0.1 es sólo aproximada: por eso se conservó en la simulación y explica el T_s largo. Ningún modo inestable quedó oculto.

↑ Inicio de P2 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El PI ideal elimina el error al escalón conservando los polos dominantes: la afirmación del ejemplo se cumple.
- Limitaciones: requiere un integrador activo y deja un modo lento que alarga el asentamiento final.

↑ Inicio de P2 · Índice

Código MATLAB · Práctica 2 — Sin compensar vs. PI ideal

```
%% Práctica 2 · Compensador integral ideal (Nise, ejemplo 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
zeta = 0.174;

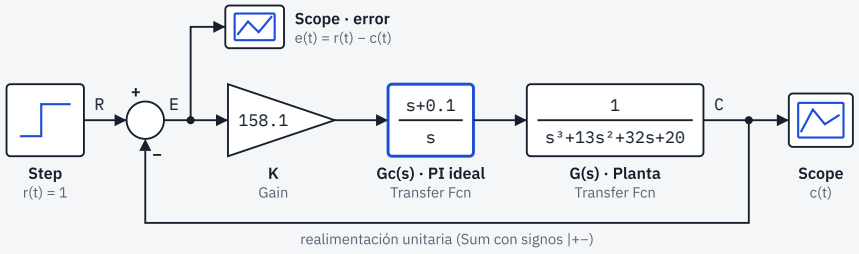
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)              % -0.694+3.926i, K = 164.5
[Gm,~,wcg] = margin(G)                     % K crítica = 396
Tu = feedback(K*G, 1);
pole(Tu)
e_u = 1/(1 + dcgain(K*G))                  % 0.108

%% 2) Compensador PI ideal
Gc  = (s + 0.1)/s;
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))       % ≈ -1.4°: casi no mueve el LGDR
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)       % rmin = 1 para saltar el dipolo
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                   % observa -0.0902 junto al cero -0.1
[Gm_c,~,~] = margin(Gc*G)                  % nueva K crítica ≈ 379.9

%% 3) Comparación
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta,0); legend('sin comp.','PI')
figure; step(Tu, Tc, 40); grid on; legend('sin comp.','PI')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
e_c = 1 - dcgain(Tc)                       % 0
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 2 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `158.1`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · PI ideal = (s+0.1)/s Numerator = `[1 0.1]` · Denominator = `[1 0]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[(s+1)(s+2)(s+10)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 13 32 20]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `40` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PI ideal · entrada escalón

K
158.1

Polos en lazo cerrado
-0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
39.61	**17.82**	**0.910**	**0**

```
out = sim('P2_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P1 Ganancia Índice P3 Atraso ▶

Práctica 3 · Compensador de atraso de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510

Planteamiento · Banco de pruebas · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad 15\% \text{ de sobrepaso}$$

a) Evaluar el error a rampa unitaria. b) Diseñar un compensador de atraso que lo mejore 20 veces. c) Evaluar el nuevo error. d) Evaluar cuánta mejoría se logró.

Qué significa lo que se pide

- **Error a rampa:** el sistema es tipo 1, así que el error relevante es el de rampa, $1/K_v$.
- **"Mejorar 20 veces"** significa multiplicar K_v por 20 sin cambiar el transitorio (seguir en 15 %).
- **"Cuánta mejoría se logró"** se pregunta porque al re-ajustar *K* la mejora real no es exactamente 20.

↑ Inicio de P3 · Índice

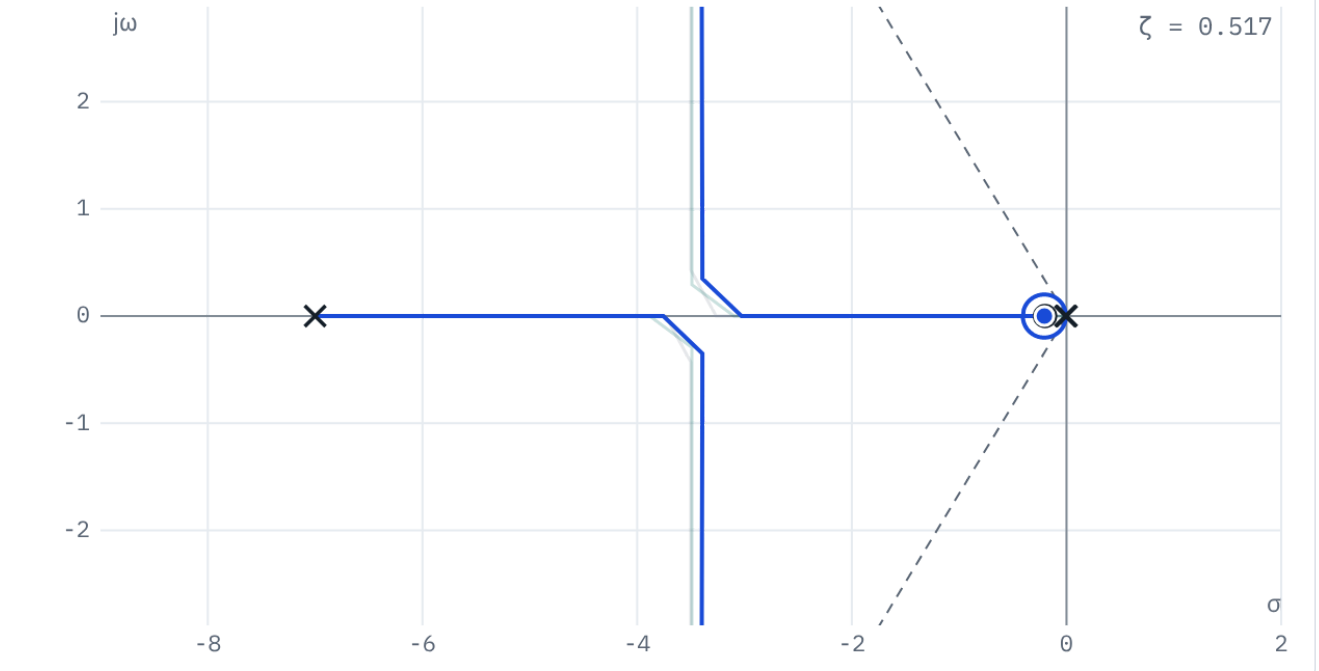
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

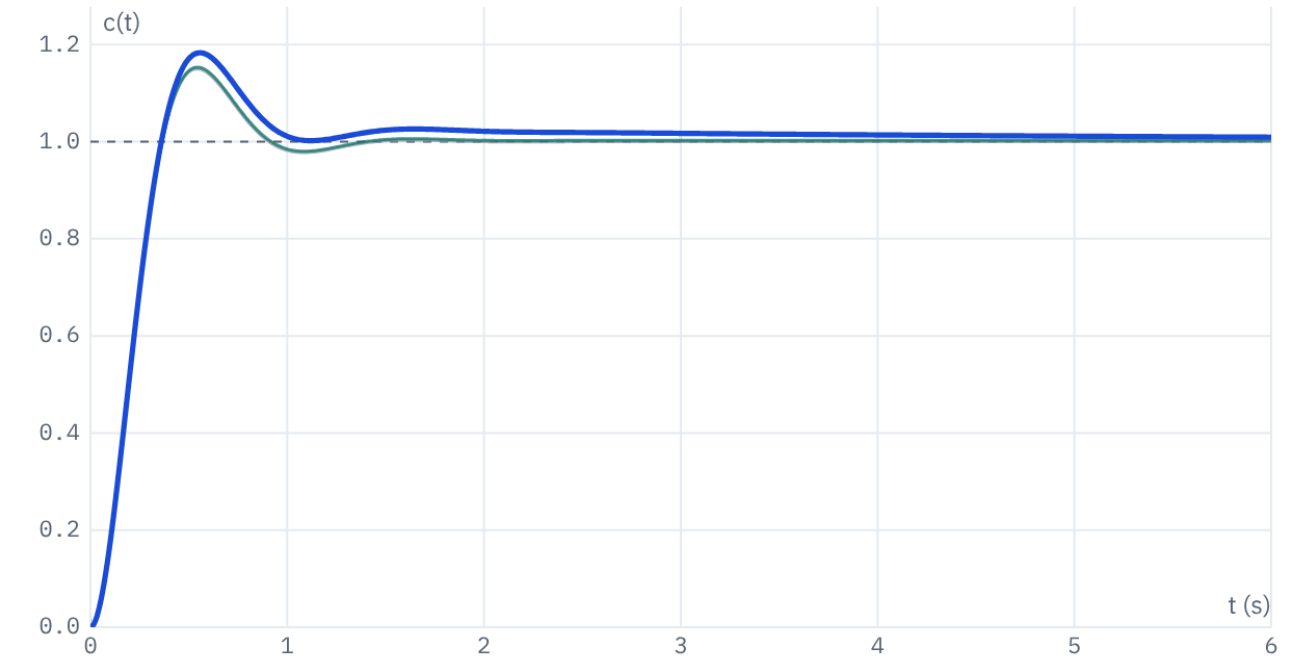
Sin compensar · Atraso (s+0.2)/(s+0.01) · Variante (s+0.02)/(s+0.001)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	45.84	-3.500 ± j5.796	15.00	1.161	0.542	0 (esc.) · 0.153 (rampa)
Atraso (s+0.2)/(s+0.01)	44.64	-0.206, -3.402 ± j5.633	18.31	2.144	0.557	0 (esc.) · 0.008 (rampa)
Variante (s+0.02)/(s+0.001)	45.73	-0.020, -3.490 ± j5.780	15.33	0.860	0.545	0 (esc.) · 0.008 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P3 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 15 % de sobrepaso”. La ganancia de referencia es la que da $\zeta = 0.517$, no $K = 1$.

$$\zeta(15\%) = 0.517 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{3.5}{0.517} = 6.771 \;\Rightarrow\; K = \omega_n^2 = 45.84$$

$$s_0 = -3.5 \pm j\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -3.5 \pm j5.796 \qquad T_s = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = 0,\ -7 \qquad \text{sin ceros}$$

> **Tipo 1** porque hay un polo en $s = 0$ (el factor s del denominador es un integrador). Error al escalón = 0; error a rampa finito.

Ecuación característica

$$1 + \frac{K}{s(s+7)} = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^2 + 7s + K = 0}$$

> Es de 2º orden, así que se compara con la forma estándar $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$2\zeta\omega_n = 7 \Rightarrow \sigma = \zeta\omega_n = 3.5\ \text{(fijo)}, \qquad \omega_n^2 = K$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

Un polinomio de 2º orden con todos los coeficientes positivos siempre es estable: **estable para todo K > 0**.
En el LGDR, las ramas se juntan en −3.5 y suben verticalmente sin cruzar el eje jω.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.84$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j5.796$$

> Sistema de 2º orden puro: no hay tercer polo, las fórmulas de 2º orden son exactas para %OS y T_p.

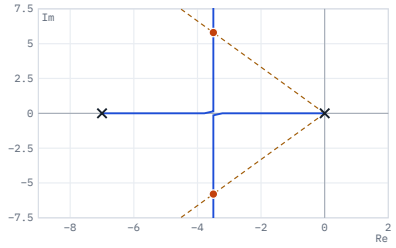
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

Transitorio: %OS = 15 %, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s, $T_p = \pi/5.796 = 0.542$ s.

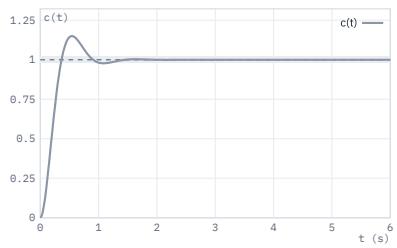
$$K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{K}{s(s+7)} = \frac{K}{7} = \frac{45.84}{7} = 6.549 \qquad e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 0.1527$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

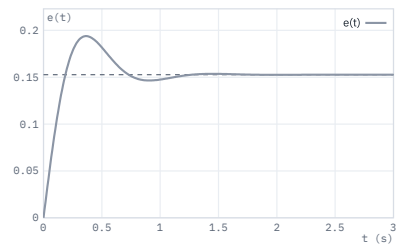
Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.84$; línea punteada: $\zeta = 0.517$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.



Error a rampa $e(t) = t - c(t)$; tiende a $1/K_v = 0.1527$.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	15.0	15.00	–
T_s (s, 2 %)	1.143	1.161	–
T_p (s)	0.542	0.542	–
T_r (s, 10–90 %)	0.247	0.247	–
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1527	0.1527	0.1527

↑ Inicio de P3 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

b) Cómo el atraso multiplica K_v

$$K_v^{comp} = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{K(s+z_c)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

> Si *K* casi no cambia, la mejora es la relación z_c/p_c. Se elige $z_c/p_c = 20$.

Por qué cerca del origen

Con $p_c = 0.01$ y $z_c = 0.2$ el dipolo aporta en s_0:

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.2) - \angle(s_0 + 0.01) = -1.40^\circ$$

> Un ángulo tan pequeño casi no mueve el LGDR: los polos dominantes se quedan en 15 %. Si el dipolo estuviera lejos del origen, su ángulo cambiaría el transitorio.

$$G_{atraso}(s) = \frac{s + 0.2}{s + 0.01}$$

Nueva ecuación característica y estabilidad

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K=0}$$

Routh: $7.01(0.07+K)>0.2K$ se cumple para todo $K>0$, así que sigue siendo estable siempre.

Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.517

$$s_0=-3.402\pm j5.634 \qquad K=44.64 \qquad p_3=-7.01-2(-3.402)=-0.206$$

c) y d) Error compensado y mejora

$$K_v=\frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01}=127.5 \qquad e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.5}=0.00784 \qquad \frac{0.1527}{0.00784}=19.5$$

No es 20 exacto porque *K* bajó de 45.84 a 44.64 (−2.6 %) para seguir sobre la recta de ζ. Libro: 0.0078 y 19.58.

Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$ (atraso)
K	44.64
Variante (paso 6 de la verificación)	$\frac{s+0.02}{s+0.001}$, $K=45.73$

↑ Inicio de P3 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c=\frac{s+0.2}{s+0.01}$ y $K=44.64$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3+7.010s^2+44.71s+8.928=0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s=-0.206,\;\; -3.402\pm j5.633$$

Comprobación: suma de raíces $=-7.010=-a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.206) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K>0$; $K=44.64$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto original (15 %)	−3.500 ± j5.796	−3.402 ± j5.633	2.8 %
Re-búsqueda con atraso	−3.402 ± j5.633	−3.402 ± j5.633	0.0 %

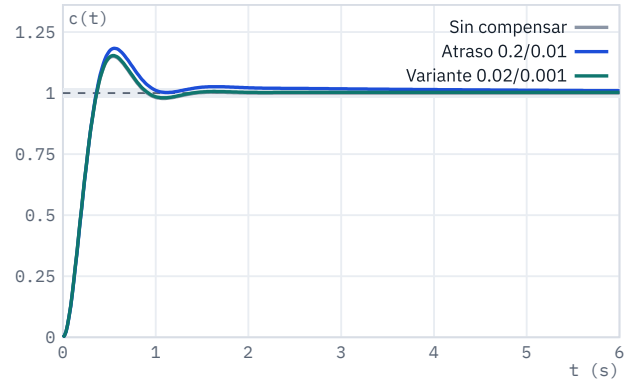
El atraso movió el par dominante 2.8 % respecto al original: el transitorio se conserva aproximadamente.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

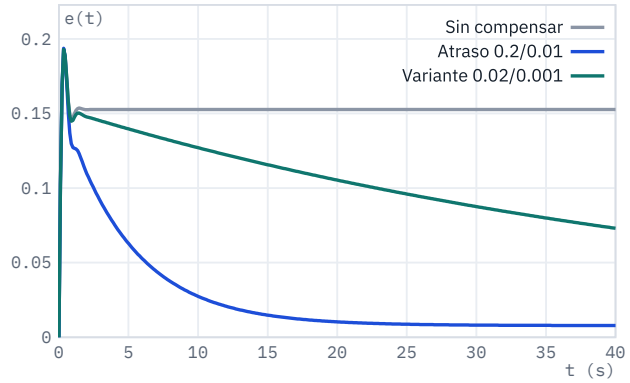
POLO	|RE P| / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−0.206	0.06	−0.200 (a 0.006)	0.0318	casi cancelado por el cero
−3.402 ± j5.633	1	—	0.6023 (c/u)	par dominante (diseño)

El polo -0.206 está más cerca del eje que los dominantes, pero junto al cero -0.2 (a 0.006). Su residuo (0.032) es pequeño, aunque basta para subir el pico y alargar T_s. La aproximación es razonable para el error, sólo aproximada para el transitorio.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.



Error a rampa unitaria $e(t) = t - c(t)$ del modelo completo.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ATRASO 0.2/0.01 (SIM.)	VARIANTE 0.02/0.001 (SIM.)	LIBRO (ATRASO 0.2/0.01)
%OS	15	15.00	18.31 18.3 > 15	15.33 cumple	–
T_s (s)	≈ 1.14	1.161	2.144	0.858	–
e(∞) rampa	≤ 0.00763 (×20)	0.1527	0.0078 ×19.5	0.0077 cumple	0.0078 (×19.58)

- El atraso 0.2/0.01 deja 18.3 % y T_s = 2.14 s: el modo -0.206 no se cancela del todo. El enunciado sólo pide el error ×20 (el libro reporta ×19.58), pero el atraso no debe cambiar el transitorio, así que se revisa.
- Error a rampa: la figura muestra que el error compensado tarda decenas de segundos en llegar a su valor final (modo lento).

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c} = \frac{44.64}{7} \cdot \frac{0.2}{0.01} = 127.5 \Rightarrow e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00784$$

Simulación: $e(t)$ al final = 0.00784 ✓. Mejora real $0.153/0.00784 = 19.48$ (no 20 porque K bajó 2.6 %).
Error al escalón: 0 (tipo 1).

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso sale 18.3 % y la mejora ×19.5: se ajusta acercando el dipolo al origen con la misma relación $z_c/p_c = 20$, $G_c = \dfrac{s+0.02}{s+0.001}$, y se repite la verificación:

$$s^3 + 7.001s^2 + 45.73s + 0.9145 = 0 \;\Rightarrow\; s = -0.020,\; -3.490 \pm j5.780$$

- Estable para todo $K > 0$. Par dominante a 0.3 % del original.
- %OS = 15.33 % cumple, T_s = 0.858 s, e_{rampa} = 0.00765 (×19.95) cumple.
- Residuo del modo lento: 0.0029 (diez veces menor). Precio: ese modo, $e^{-0.020t}$, tarda mucho más en llevar el error a su valor final.

Revisión de modos (advertencia de la guía). La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Todos los modos son estables. El polo lento (-0.206 o -0.020) es estable y casi cancelado; se dejó en la simulación y explica el exceso de sobrepaso del primer diseño.

↑ Inicio de P3 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El atraso cumple la meta del error (×19.5 ≈ 20) manteniendo el sobrepaso aproximado.
- Limitación: el error tarda en llegar a su valor final (modo lento). Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio pero más lenta esa cola.

↑ Inicio de P3 · Índice

Código MATLAB · Práctica 3 — Error a rampa con `lsim`

```
%% Práctica 3 · Compensador de atraso (Nise, ejercicio 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);
```

```
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -3.5+5.796i, K = 45.84
Kv = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv    % 0.1527

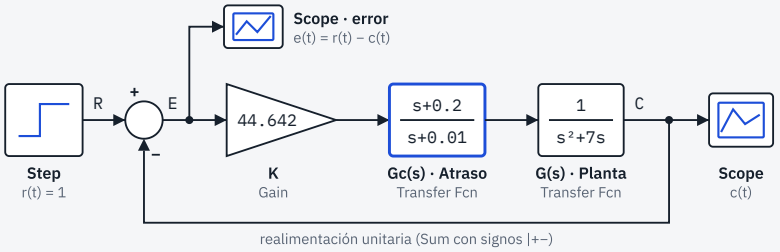
%% 2) Atraso: zc/pc = 20
pc = 0.01;  zc = 20*pc;
Gc = (s + zc)/(s + pc);
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)        % K = 44.64
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G));  e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c                            % ≈ 19.5

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
t = 0:0.001:15;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure; plot(t, t'-cu, t, t'-cc); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = r(t) - c(t)'); legend('sin comp.','atraso')
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','atraso')
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 3

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `44.642`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · Atraso = (s+0.2)/(s+0.01) Numerator = `[1 0.2]` · Denominator = `[1 0.01]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `6` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Atraso (s+0.2)/(s+0.01) · entrada escalón

K
44.642

Polos en lazo cerrado
-0.206, -3.402 ± j5.633

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
18.31	**2.144**	**0.557**	**0**

```
out = sim('P3_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P2 PI ideal Índice P4 PD ideal ▶

Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (PD)

Ejemplo 9.3 · p. 515

Planteamiento · Banco de pruebas · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)} \qquad G_c(s) = s + z_c$$

Diseñar un compensador derivativo ideal para obtener 16 % de sobrepaso con una reducción de tres veces en el tiempo de asentamiento.

Qué significa lo que se pide

- **16 %** fija la recta de ζ, tanto para el sistema original como para el compensado.
- **"Ts tres veces menor"** significa σ tres veces mayor: un punto más lejos sobre la misma recta.
- Ese punto **no está** en el LGDR original: hay que agregar un cero que cambie el lugar.

↑ Inicio de P4 · Índice

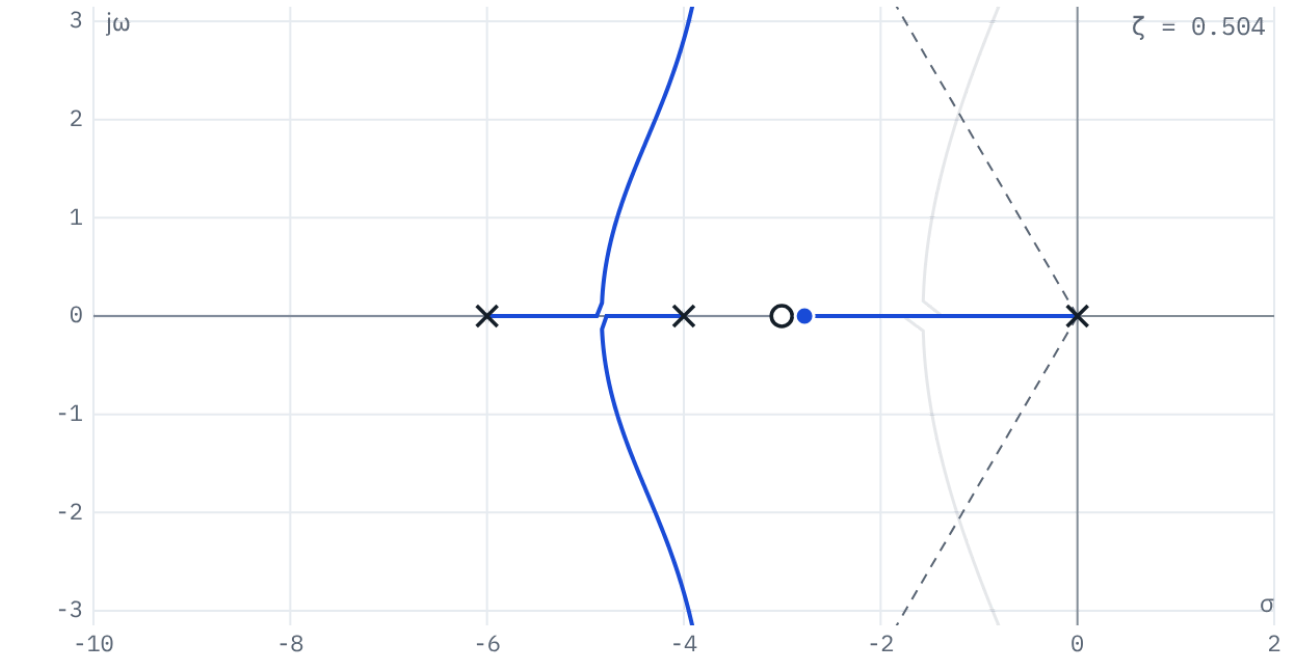
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

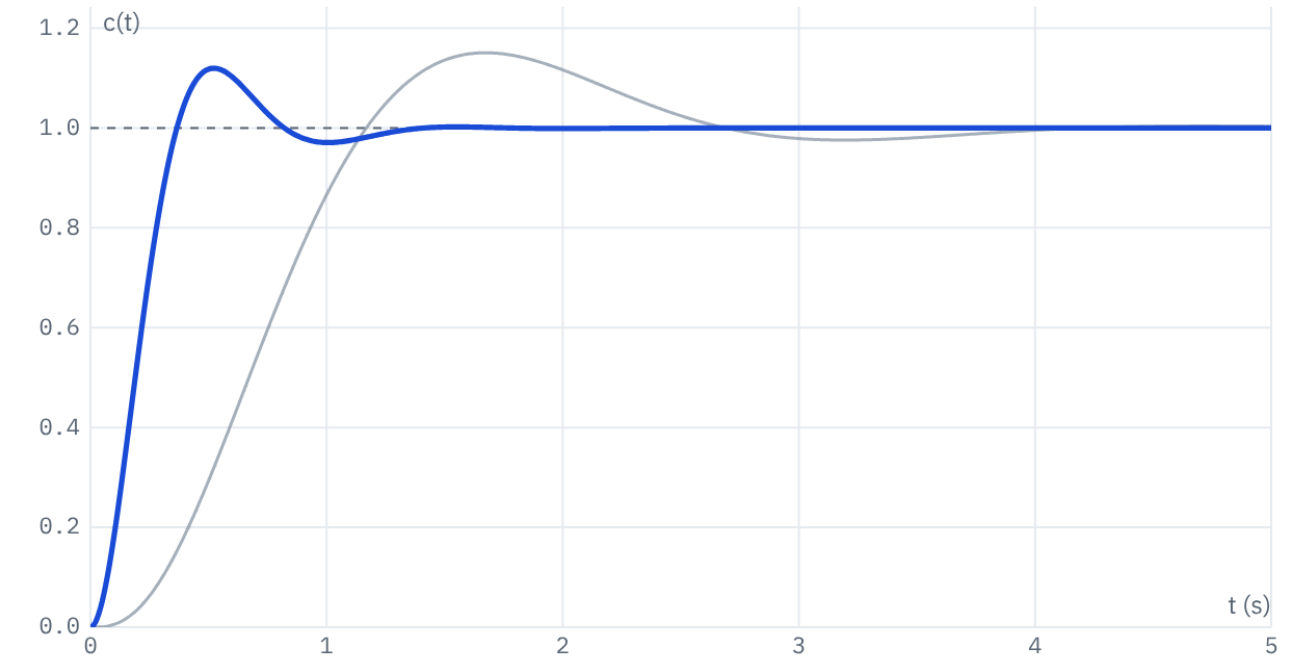
Sin compensar | PD ideal (s+3.005)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
— Sin compensar	43.38	-1.204 ± j2.065, -7.591	15.08	3.471	1.673	0 (esc.) · 0.553 (rampa)
— PD ideal (s+3.005)	47.47	-2.773, -3.613 ± j6.194	11.98	1.152	0.522	0 (esc.) · 0.168 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P4 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: 16 % de sobrepaso para el sistema sin compensar.

$$\zeta(16\%) = 0.504,\ \theta = 59.74^\circ \qquad s_0 = -1.204 \pm j2.065$$

$$\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6} = 120.26^\circ + 36.45^\circ + 23.30^\circ = 180^\circ \qquad K = 2.390 \cdot 3.476 \cdot 5.221 = 43.38$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.042,\ -3.878,\ -6.079$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = 0,\ -4,\ -6 \qquad \text{sin ceros} \qquad n = 3,\ m = 0$$

> **Tipo 1** por el polo en $s = 0$: error al escalón cero y error a rampa $1/K_v$.

Ecuación característica

$$s(s+4)(s+6) + K = 0, \qquad s(s^2 + 10s + 24) = s^3 + 10s^2 + 24s$$

$$\boxed{s^3 + 10s^2 + 24s + K = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 24 \\ s^2 & 10 & K \\ s^1 & \dfrac{240 - K}{10} & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad \Rightarrow \quad \boxed{0 < K < 240}, \quad \omega_{cruce} = \sqrt{24} = 4.90$$

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 43.38$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 43.38 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -1.204 \pm j2.065,\ -7.591$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -10.00$; aquí $(-1.204) + (-1.204) + (-7.591) = -10.00$ ✓

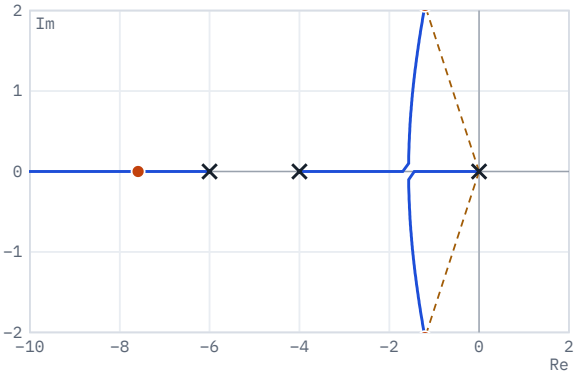
> **Tercer polo y validez**
>
> $$p_3 = -10 - 2(-1.204) = -7.59 \qquad \frac{7.59}{1.204} = 6.3 > 5 \ \Rightarrow\ \text{segundo orden válido}$$

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

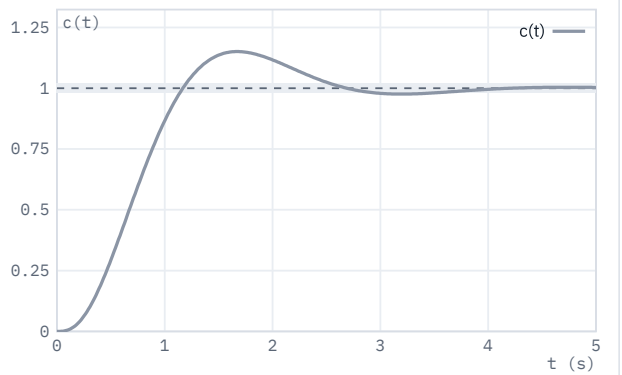
$$T_s = \frac{4}{1.204} = 3.32\ \text{s} \qquad T_p = \frac{\pi}{2.065} = 1.52\ \text{s} \qquad K_v = \frac{K}{4 \cdot 6} = 1.807 \qquad e_{rampa} = 0.553$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 43.38$; línea punteada: $\zeta = 0.504$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	16.0	15.08	16 (sim. 14.8)
T_s (s, 2 %)	3.321	3.471	3.320 (sim. 3.6)
T_p (s)	1.522	1.673	1.522 (sim. 1.7)
T_r (s, 10–90 %)	0.688	0.734	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.5533	0.5533	0.554

↑ Inicio de P4 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{3.32}{3} = 1.107\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma = \frac{4}{1.107} = 3.613 \qquad \omega_d = \sigma \tan\theta = 3.613 \cdot 1.714 = 6.194$$

$$s_d = -3.613 + j6.194$$

b) Ángulo de la planta en s_d

$$\angle G(s_d) = -(\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6}) = -(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ) = -275.61^\circ$$

> Para estar en el LGDR debe ser -180°. Sobran -95.61°: el cero debe aportar **+95.61°**.

c) Ubicación del cero (geometría)

Un cero en $-z_c$ ve a s_d con ángulo θ_z tal que $\tan\theta_z = \omega_d/(z_c - \sigma)$:

$$z_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z} = 3.613 + \frac{6.194}{\tan 95.61^\circ} = 3.613 - 0.608 = 3.005$$

> El ángulo es mayor a 90°, por eso el cero queda a la *derecha* de $-\sigma$ (más cerca del origen que el polo de diseño). Libro: 3.006.

d) K por magnitud

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+4|\,|s_d+6|}{|s_d+3.005|} = \frac{7.171 \cdot 6.206 \cdot 6.638}{6.224} = 47.47$$

e) Nueva ecuación característica

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+3.005) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.005K = 0}$$

> Routh: $10(24+K) > 3.005K$ siempre → el cero hizo al sistema estable para todo $K > 0$. Tercer polo: $-10 - 2(-3.613) = -2.773$.

f) Error compensado (efecto extra)

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = \frac{47.47 \cdot 3.005}{24} = 5.94 \qquad e_{rampa} = 0.168$$

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = s + 3.005$ (PD ideal)
K	47.47
Forma de ganancias	$K\,G_c = K_D\,s + K_P$ con $K_D = 47.47$, $K_P = 142.6$

↑ Inicio de P4 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = s + 3.005$ y $K = 47.47$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -2.773,\; -3.613 \pm j6.194$$

> Comprobación: suma de raíces $= -10.00 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -2.773) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 47.47$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto de diseño (16 %, $T_s/3$)	`-3.613 ± j6.194`	`-3.613 ± j6.194`	`0.0 %`

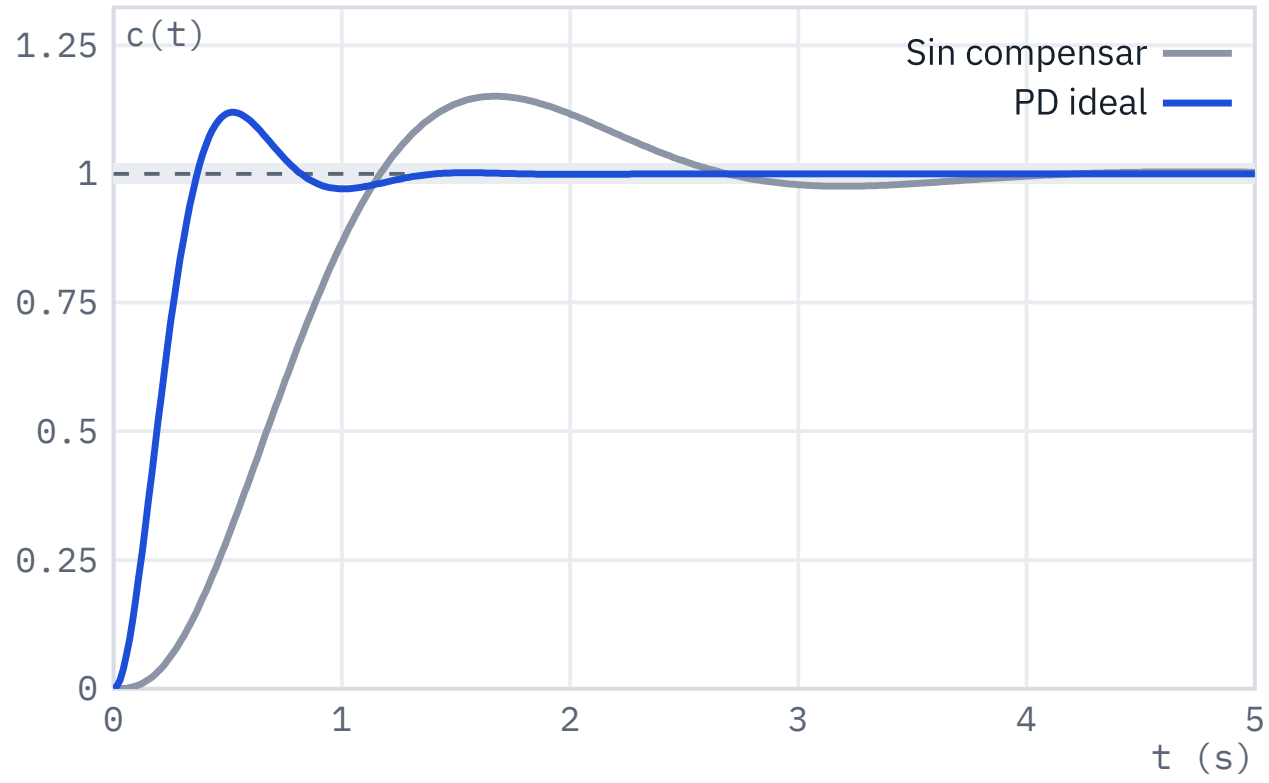
> El par dominante coincide con el candidato. Además, el cero hizo al sistema estable para todo K (antes $K < 240$).

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert \mathrm{Re}\ p \rvert / \Sigma_{DOM}$	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−2.773	0.77	−3.005 (a 0.231)	0.1013	**cancelación parcial**: no despreciable
−3.613 ± j6.194	1	—	0.5320 (c/u)	par dominante (diseño)

> El tercer polo -2.773 está **más cerca del eje** que los dominantes (0.77 σ). Queda a 0.23 del cero -3.005, pero su residuo (0.101) es casi 1/5 del dominante: la cancelación es sólo parcial. El libro llega a lo mismo («polo y cero no se cancelan») y por eso pide comparar residuos o simular. **La aproximación de 2º orden es dudosa**; la decide la simulación del paso 4.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	PD IDEAL (SIM.)	LIBRO (PD IDEAL)
%OS	16	15.08	11.98 aceptable	16 (sim. 11.8)
T_s (s)	≤ 1.157 (sim./3)	3.471	1.153 cumple	1.107 (sim. 1.2)
T_p (s)	–	1.673	0.523	0.507 (sim. 0.5)
e(∞) rampa	–	0.5533	0.1683	0.168

- T_s se reduce 3.01 veces en el modelo completo (3.47 → 1.15 s) ✓.
- El %OS queda en 12 % (menos de 16 %): el modo -2.77 sin cancelar amortigua el pico. Es más amortiguado de lo pedido, no menos.
- Libro (tabla 9.3, simulación): 11.8 % y 1.2 s, y concluye que el sobrepaso difiere 3 % pero la velocidad mejora unas tres veces: acepta el diseño. Coincide con este modelo completo (11.98 % y 1.153 s).

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = 5.942 \Rightarrow e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.168$$

> Simulación: 0.1683 ✓ (antes 0.553). Error al escalón: 0 (tipo 1). El error mejoró como efecto extra, sin haberlo pedido.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

T_s se cumple; el sobrepaso es menor que el pedido, lo cual es aceptable (más amortiguado). **No se requiere ajuste**.

> Si se exigiera 16 % exacto en el modelo completo, se repetiría el diseño con un ζ de diseño un poco menor (como el ajuste de la P5, en sentido contrario).

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. El tercer polo -2.773 es estable; la cancelación con el cero -3.005 es aproximada, por eso se simuló sin quitarlo.

↑ Inicio de P4 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Un cero bien ubicado aporta el ángulo que falta y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño.
- Limitaciones: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia (la derivada pura). La P5 resuelve esto con un polo.

↑ Inicio de P4 · Índice

Código MATLAB · Práctica 4 — Cálculo del cero por condición de ángulo

```
%% Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (Nise, ejemplo 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+4)*(s+6));
OS   = 16;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -1.204+2.065i, K = 43.38
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 3.32 s

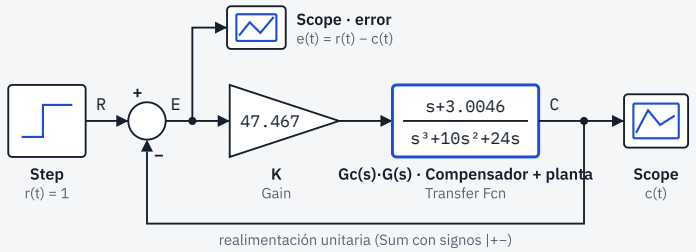
%% 2) Punto de diseño
Ts_d = Ts_u/3;
sig  = 4/Ts_d;
wd   = sig*tan(acos(zeta));
sd   = -sig + 1j*wd                        % -3.613+6.194i

%% 3) Ángulo que falta y ubicación del cero
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))    % -275.6 (MATLAB lo reporta en (-180,180]: 84.4)
thz = mod(-180 - angPolos, 360)             % 95.61°
zc  = sig + wd/tand(thz)                    % 3.005
Gc  = s + zc;
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))               % 47.47

%% 4) Verificación
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                    % -3.613±6.194i, -2.773
zero(Tc)
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta,0)
figure; step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 4 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `47.467`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+3.0046)/[s(s+4)(s+6)] Numerator = `[1 3.0046]` · Denominator = `[1 10 24 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PD ideal (s+3.005) · entrada escalón

K
47.467

Polos en lazo cerrado
-2.773, -3.613 ± j6.194

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
11.98	**1.152**	**0.522**	**0**

```
out = sim('P4_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P3 Atraso Índice P5 Adelanto ▶

Práctica 5 · Compensador de adelanto de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526

Planteamiento · Banco de pruebas · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{s+10}{s+p_c}$$

Opera con 15 % de sobrepaso. a) Evaluar el tiempo de asentamiento. b) Diseñar un compensador de adelanto que lo reduzca tres veces, con el cero en −10.

Qué significa lo que se pide

- Como en la P4, se busca un punto 3 veces más rápido sobre la misma recta de ζ.
- **"Cero en −10"**: de las infinitas parejas cero-polo posibles, el problema fija el cero; sólo se calcula el polo.
- Un **adelanto** es pasivo: el polo extra limita la ganancia de alta frecuencia del PD.

↑ Inicio de P5 · Índice

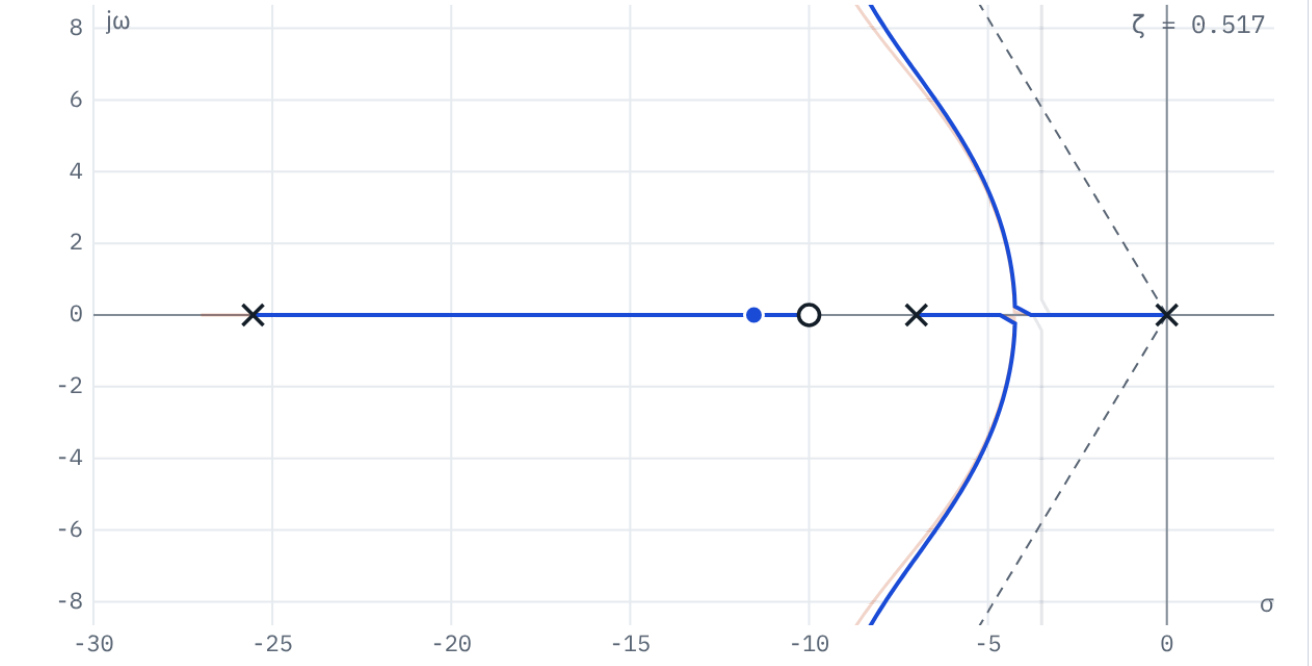
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

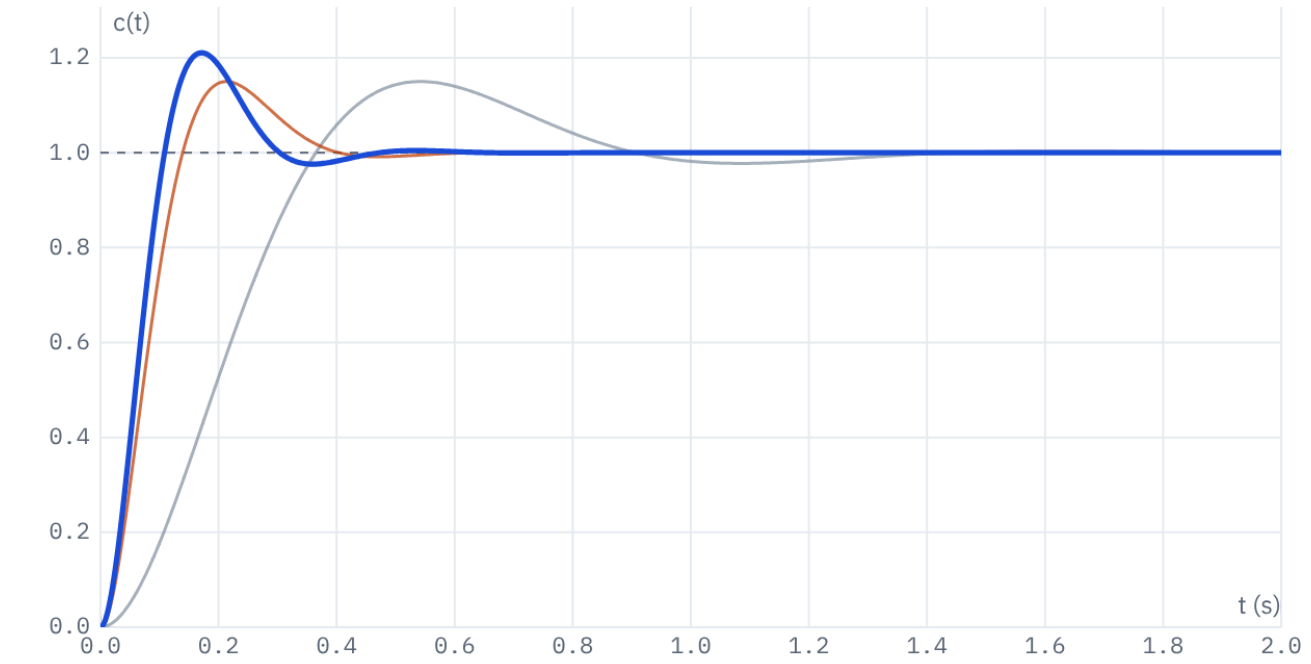
Sin compensar · Adelanto (libro) · Adelanto ajustado

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	45.84	-3.500 ± j5.796	15.00	1.161	0.542	0 (esc.) · 0.153 (rampa)
Adelanto (libro)	476.2	-10.50 ± j17.39, -11.54	21.07	0.390	0.171	0 (esc.) · 0.038 (rampa)
Adelanto ajustado	364.1	-10.50 ± j13.03, -13.00	15.00	0.362	0.213	0 (esc.) · 0.052 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P5 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 15 % de sobrepaso”.

$$\zeta(15\%) = 0.517, \quad K = \omega_n^2 = \left(\frac{3.5}{0.517}\right)^2 = 45.84, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ \text{(tipo 1 por el polo en 0)} \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = \tfrac{7}{2} = 3.5$$

> Igual que la P3: estable para todo K > 0 y la parte real de los polos complejos es siempre −3.5.

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$: polinomio de 2º orden con todos los coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$ (Routh: primera columna $1,\ 7,\ K$). Las ramas se juntan en -3.5 y suben en vertical, sin cruzar el eje $j\omega$.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.84$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j5.796$$

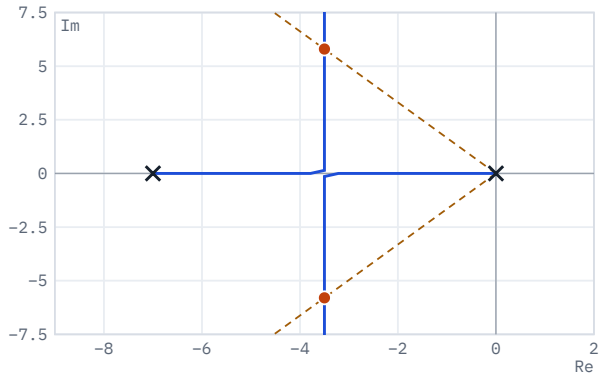
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 15 %, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s, $T_p = 0.542$ s. Tipo 1: error al escalón 0 y

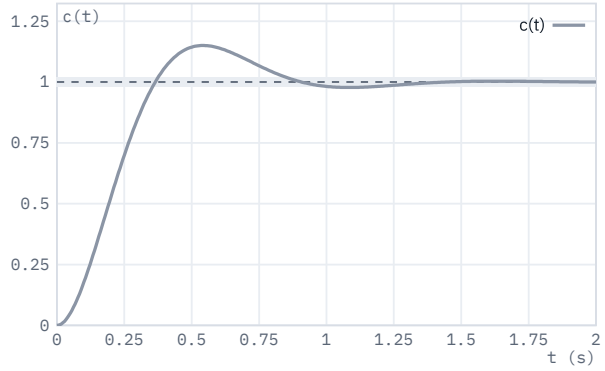
$$K_v = \frac{K}{7} = 6.549, \qquad e_{\text{rampa}} = 0.1527$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.84$; línea punteada: $\zeta = 0.517$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	15.0	15.00	—
T_s (s, 2 %)	1.143	1.161	1.143
T_p (s)	0.542	0.542	—
T_r (s, 10–90 %)	0.247	0.247	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1527	0.1527	—

↑ Inicio de P5 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{1.143}{3} = 0.381 \text{ s} \Rightarrow \sigma = 10.5, \qquad \omega_d = 10.5 \tan 58.87^\circ = 17.39 \qquad s_d = -10.5 + j17.39$$

b) Ángulo con el cero ya puesto

$$\angle(s_d + 10) - \angle s_d - \angle(s_d + 7) = 91.65^\circ - 121.13^\circ - 101.38^\circ = -130.86^\circ$$

Falta llegar a -180°: el polo del compensador debe **restar 49.14°**.

c) Ubicación del polo

$$p_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p} = 10.5 + \frac{17.39}{\tan 49.14^\circ} = 10.5 + 15.04 = 25.54 \qquad G_c = \frac{s + 10}{s + 25.54}$$

$p_c > z_c$: el polo queda más a la izquierda que el cero, como debe ser en un adelanto. Libro: 25.52.

d) K por magnitud

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d + 7|\,|s_d + 25.54|}{|s_d + 10|} = \frac{20.31 \cdot 17.74 \cdot 22.99}{17.40} = 476.2$$

e) Ecuación característica y tercer polo

$$s(s+7)(s+25.54) + K(s+10) = 0 \Rightarrow \boxed{s^3 + 32.54s^2 + (178.8 + K)s + 10K = 0}$$

$$p_3 = -32.54 - 2(-10.5) = -11.54$$

Routh: $32.54(178.8 + K) > 10K$ siempre → estable para todo $K > 0$.

✓ Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador (libro)	$G_c(s) = \dfrac{s+10}{s+25.54}$ (adelanto)
K (libro)	476.2
Compensador ajustado (paso 6)	$\dfrac{s+10}{s+27.00}$, $K = 364.1$

↑ Inicio de P5 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{s+10}{s+25.54}$ y $K = 476.2$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -10.50 \pm j17.39,\ -11.54$$

> Comprobación: suma de raíces $= -32.54 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -10.50) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 476.2$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño (15 %, $T_s/3$)	−10.50 ± j17.39	−10.50 ± j17.39	0.0 %
Ajuste (ζ = 0.627)	−10.50 ± j13.04	−10.50 ± j13.03	0.1 %

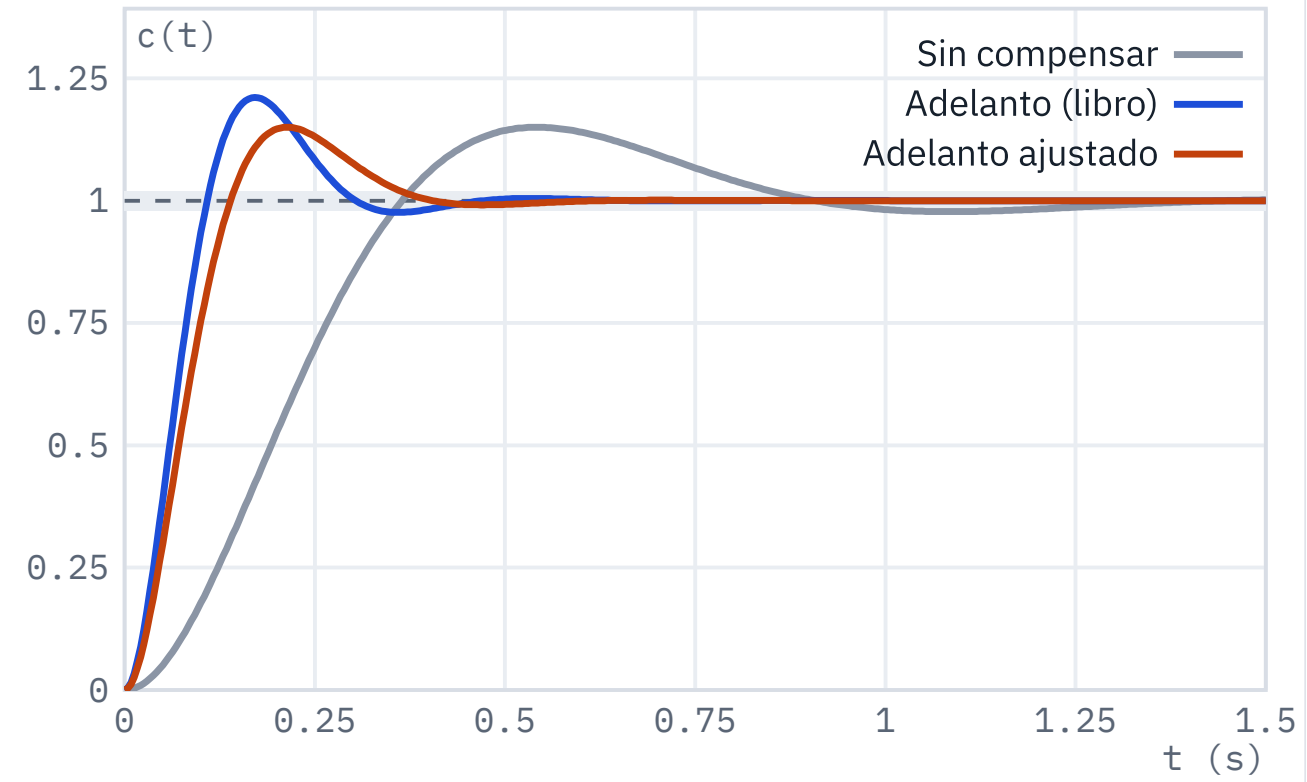
> Los polos complejos están donde se diseñaron. El problema no es dónde quedaron, sino el tercer polo y el cero.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert Re\ P\rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−10.50 ± j17.39	1	—	0.6732 (c/u)	par dominante (diseño)
−11.54	1.10	−10.00 (a 1.541)	0.2095	**cancelación parcial**: no despreciable

> El tercer polo -11.54 está a sólo 1.1 veces σ y el cero -10 queda **más cerca del eje** que él: no hay cancelación (residuo 0.210). **La aproximación de polos dominantes no es razonable.**

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ADELANTO (LIBRO) (SIM.)	ADELANTO AJUSTADO (SIM.)	LIBRO (ADELANTO (LIBRO))
%OS	15	15.00	21.07 no cumple	15.00 cumple	–
T_s (s)	≤ 0.381	1.161	0.391 0.391	0.363 cumple	–
T_p (s)	–	0.542	0.172	0.214	–
e(∞) rampa	–	0.1527	0.0375	0.0519	–

- Diseño del libro: 21 % de sobrepaso. El cero sin cancelar suma una derivada de la respuesta y levanta el pico.
- La respuesta del libro sólo da G_c y K ($p_c = 25.52$, $K = 476.3$; aquí 25.54 y 476.2): no verifica el sobrepaso del modelo completo. La guía sí lo exige, y por eso aparece el ajuste.

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 10}{7 \cdot p_c}: \quad \text{libro } 26.63\ (e = 0.0375), \qquad \text{ajuste } 19.27\ (e = 0.0519)$$

> Simulación de la rampa: 0.0375 y 0.0519 ✓. Error al escalón: 0 (tipo 1). No había especificación de error; se reporta porque el ajuste lo empeora.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso no se cumple. Se rediseña con ζ de diseño mayor (0.627) manteniendo $\sigma = 10.5$ y el cero en $-10 \rightarrow p_c = 27.00$, $K = 364.1$. Se repite la verificación:

$$s^3 + 34.00s^2 + 553.1s + 3640.8 = 0 \ \Rightarrow\ s = -10.50 \pm j13.03,\ -13.00$$

- Estable para todo $K > 0$.
- %OS = 15.00 % cumple, T_s = 0.363 s cumple.
- El tercer polo sigue sin cancelarse (residuo 0.477): la especificación se cumple **por simulación del modelo completo**, no por la aproximación.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los tres modos son estables y ninguno se canceló: aquí la falla del 2º orden se debe justamente a no poder ignorar el tercer polo ni el cero.

↑ Inicio de P5 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El adelanto reduce Ts tres veces sin circuito activo.
- Con el cero impuesto en −10 la aproximación de 2º orden falla; hay que compensar con más ζ de diseño.
  Más amortiguamiento cuesta K_v (26.6 → 19.3).

↑ Inicio de P5 · Índice

Código MATLAB · Práctica 5 — Polo del adelanto por condición de ángulo

```
%% Práctica 5 · Compensador de adelanto (Nise, ejercicio 9.2)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 45.84
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143 s

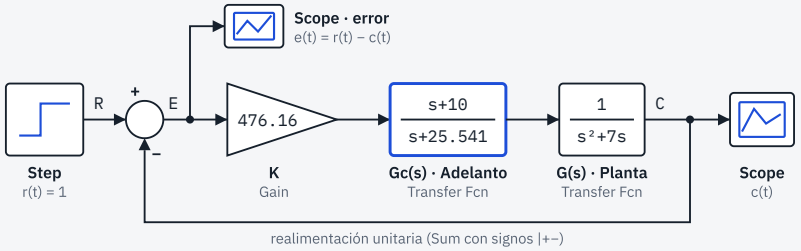
%% 2) Punto de diseño y polo del compensador
sig = 4/(Ts_u/3);  wd = sig*tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -10.5+17.39i
zc  = 10;
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))   % -130.86°
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)           % 49.14° que debe restar el polo
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 25.54
Gc  = (s + zc)/(s + pc);
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 476.2

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc), zero(Tc)                         % polo -11.54 vs cero -10
stepinfo(Tc)                               % %OS ≈ 21 % → no cumple
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')

%% 4) Ajuste: repite el paso 2 con zeta = 0.627 (mismo sig = 10.5)
%    y comprueba con stepinfo que el %OS queda en 15 %.
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 5 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `476.16`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · Adelanto = (s+10)/(s+25.541) Numerator = `[1 10]` · Denominator = `[1 25.541]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Adelanto (libro) · entrada escalón

K
476.16

Polos en lazo cerrado
-10.50 ± j17.39, -11.54

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
21.07	**0.390**	**0.171**	**0**

```
out = sim('P5_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P4 PD ideal · Índice · P6 PID ▶

Práctica 6 · Controlador PID

Ejemplo 9.5 · p. 528

Planteamiento | Banco de pruebas | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)} \qquad G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

Diseñar un PID para operar con 20 % de sobrepaso, tiempo pico de 2/3 del sistema no compensado y error cero al escalón.

Qué significa lo que se pide

- **20 % y Tp ×2/3:** especificaciones de transitorio → se resuelven con la parte **PD** (un cero).
- **Error cero:** especificación de estado estable → se resuelve con la parte **PI** (polo en el origen + cero cercano).
- El PID es el producto de ambos; al final se pasa a la forma $K_1 + K_2/s + K_3 s$.

↑ Inicio de P6 · Índice

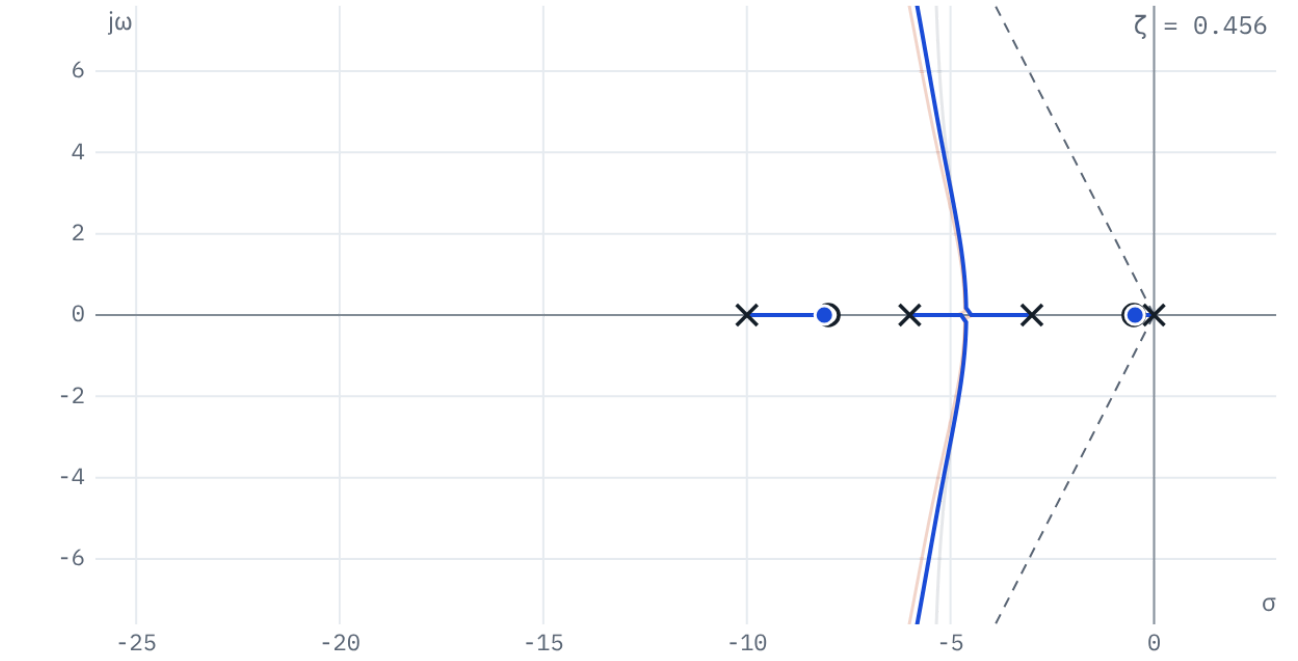
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

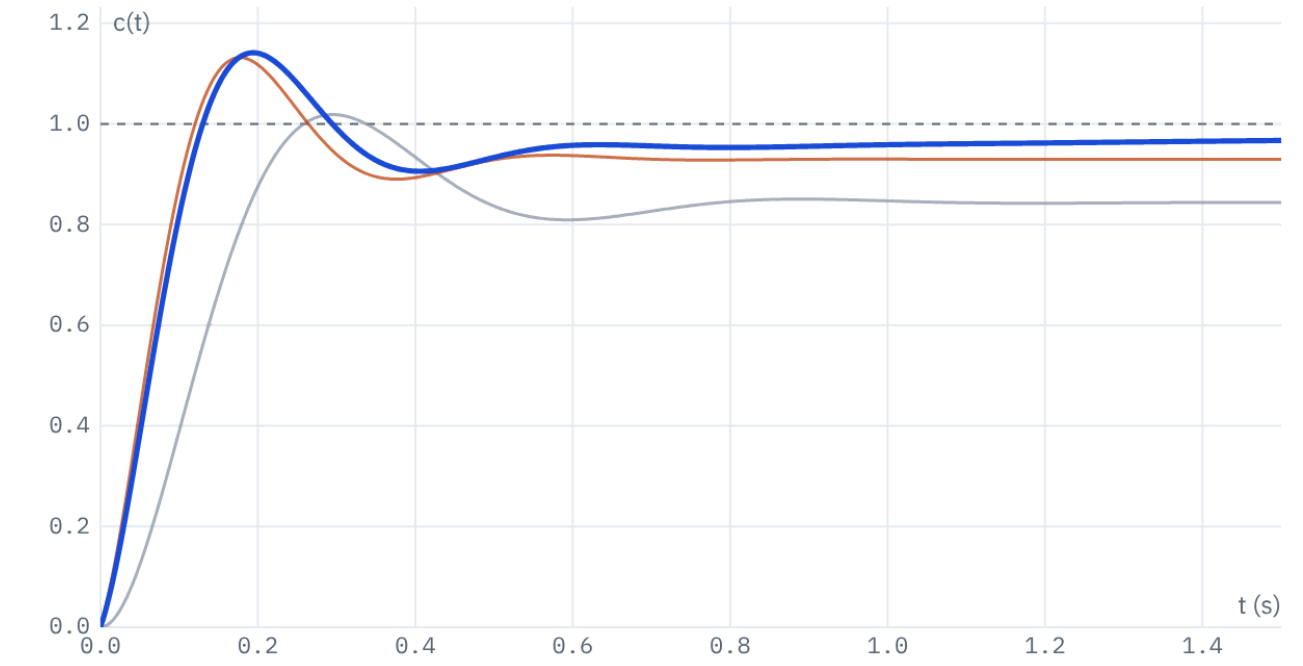
Sin compensar | PD | PID

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	121.6	-5.416 ± j10.57, -8.169	20.73	0.701	0.295	0.156 (esc.)
PD	5.326	-8.080, -8.123 ± j15.86	21.74	0.450	0.177	0.070 (esc.)
PID	4.591	-0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099	14.15	2.558	0.194	0 (esc.) · 0.175 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P6 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: el sistema sin compensar opera con 20 % de sobrepaso.

$$\zeta(20\%) = 0.456,\ \theta = 62.87^\circ \qquad s_0 = -5.416 \pm j10.57$$

$$\theta_z - (\theta_{-3} + \theta_{-6} + \theta_{-10}) = 76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.56^\circ) = -180^\circ$$

$$K = \frac{10.84 \cdot 10.59 \cdot 11.52}{10.88} = 121.5 \qquad p_3 = -19 - 2(-5.416) = -8.17$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-3.256,\ -5.814,\ -9.929$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = -3,\ -6,\ -10 \qquad z = -8 \qquad n = 3,\ m = 1$$

> **Tipo 0**: ningún polo en el origen → error al escalón finito. Con $n - m = 2$ hay 2 asíntotas a ±90° desde $\sigma_a = \frac{-19+8}{2} = -5.5$.

Ecuación característica

$$(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8) = 0, \qquad (s+3)(s+6)(s+10) = s^3 + 19s^2 + 108s + 180$$

$$\boxed{s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K) = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$s^1:\ \frac{19(108+K)-(180+8K)}{19}=\frac{1872+11K}{19}>0 \quad \forall K>0$$

Estable para todo K > 0: las asíntotas son verticales en −5.5 y nunca cruzan al semiplano derecho.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K=121.6$ la ecuación característica queda

$$s^3+19s^2+229.6s+1152.4=0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s=-5.416\pm j10.57,\ -8.169$$

Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2=-19.00$; aquí $(-5.416)+(-5.416)+(-8.169)=-19.00$ ✓

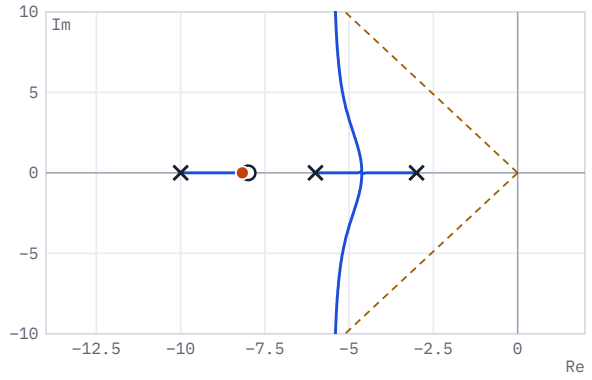
El tercer polo -8.17 está junto al cero -8: cancelación aproximada, por eso la aproximación de 2º orden es razonable en la referencia.

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

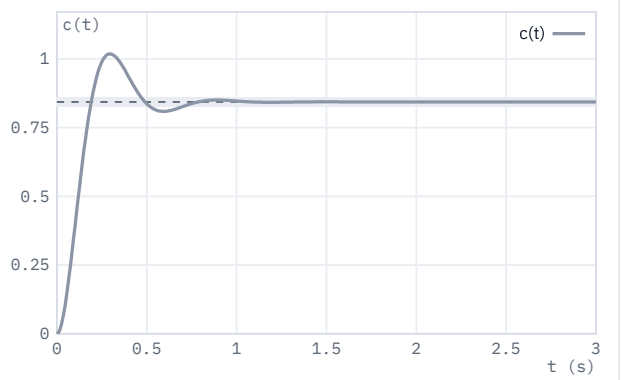
$$T_p=\frac{\pi}{10.57}=0.297\text{ s}\qquad K_p=\frac{8K}{3\cdot6\cdot10}=\frac{8\cdot121.5}{180}=5.40\qquad e(\infty)=\frac{1}{6.40}=0.156$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K=121.6$; línea punteada: $\zeta=0.456$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.844.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	20.0	20.73	20
T_s (s, 2 %)	0.739	0.702	0.739
T_p (s)	0.297	0.295	0.297
T_r (s, 10–90 %)	0.131	0.130	—
e(∞) escalón	0.156	0.156	0.156

↑ Inicio de P6 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño desde Tp

$$T_p^d=\tfrac{2}{3}(0.297)=0.198\text{ s}\ \Rightarrow\ \omega_d=\frac{\pi}{0.198}=15.86\qquad \sigma=\frac{\omega_d}{\tan\theta}=\frac{15.86}{1.952}=8.123$$

Tp depende de la parte imaginaria; por eso aquí se fija ω_d primero y σ sale de la recta de ζ.

b) Cero del PD por condición de ángulo

$$\angle G(s_d) = 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ) = -198.34^\circ \;\Rightarrow\; \theta_z = 18.34^\circ$$

$$z_{PD} = 8.123 + \frac{15.86}{\tan 18.34^\circ} = 8.123 + 47.84 = 55.96 \qquad K_{PD} = 5.326$$

> El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos (−55.96). Tercer polo del PD: −8.08, junto al cero −8 (cancelación).

c) PI ideal

$$G_{PI} = \frac{s + 0.5}{s}$$

> El polo en 0 da tipo 1 (error cero). El cero en −0.5 está cerca del origen para que el dipolo casi no mueva los polos del PD.

d) Ecuación característica con el PID completo

$$s(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8)(s+55.96)(s+0.5) = 0$$

$$\boxed{s^4 + (19+K)s^3 + (108 + 64.46K)s^2 + (180 + 479.7K)s + 223.8K = 0}$$

e) Re-búsqueda de K y ganancias del PID

$$s_0 = -7.513 \pm j14.66 \qquad K = 4.592$$

$$K\frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s} = K\frac{s^2 + 56.46s + 27.98}{s} = \underbrace{56.46K}_{K_1} + \frac{\overbrace{27.98K}^{K_2}}{s} + \underbrace{K}_{K_3}s$$

$$K_1 = 259.3 \qquad K_2 = 128.5 \qquad K_3 = 4.592 \qquad (\text{libro: } 259.5,\ 128.6,\ 4.6)$$

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = \dfrac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ (PID)
K	4.591
Forma de ganancias	$K_1 + \dfrac{K_2}{s} + K_3 s$ con $K_1 = 259.3$, $K_2 = 128.5$, $K_3 = 4.592$

↑ Inicio de P6 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ y $K = 4.591$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 23.59s^3 + 404.0s^2 + 2382.5s + 1027.8 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.467,\ -7.513 \pm j14.66,\ -8.099$$

> Comprobación: suma de raíces $= -23.59 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.467) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 4.591$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto del PD (T_p × 2/3)	−8.123 ± j15.86	−8.123 ± j15.86	0.0 %
Mismo punto, ya con PID	−8.123 ± j15.86	−7.513 ± j14.66	7.5 %

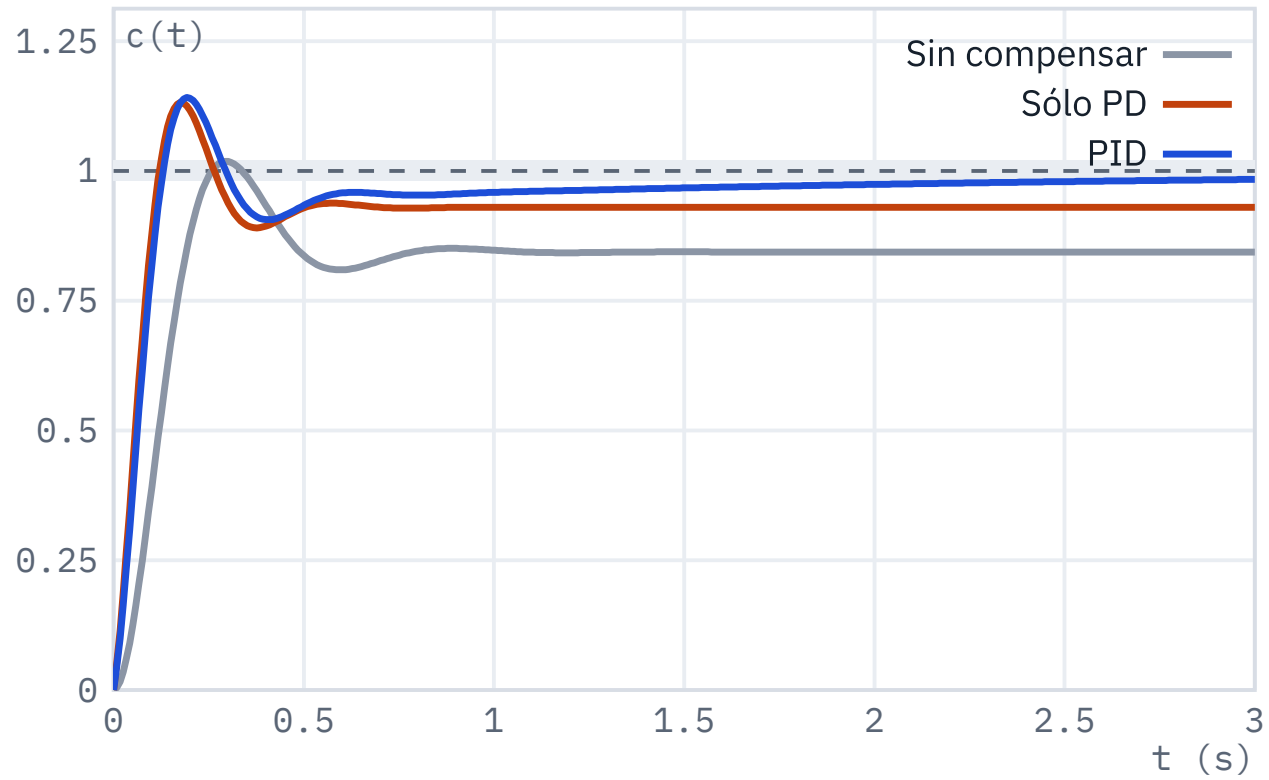
> Con el PID el par dominante se corrió 7.6 % respecto al punto del PD (el PI no es un dipolo perfecto). Hay que comprobar en el paso 4 que T_p siga dentro de la meta.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert \mathrm{Re}\ P \rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−0.467	0.06	−0.500 (a 0.033)	0.0661	**cancelación parcial**: no despreciable
−7.513 ± j14.66	1	—	0.4804 (c/u)	par dominante (diseño)
−8.099	1.08	−8.000 (a 0.099)	0.0124	casi cancelado por el cero

> Dos cancelaciones aproximadas: -8.099 junto al cero -8 y -0.467 junto al cero -0.5. Ambos polos son estables y de residuo pequeño (0.012 y 0.066): la simplificación es legítima para el pico y T_p.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	SÓLO PD (SIM.)	PID (SIM.)	LIBRO (PID)
%OS	≤ 20	20.73	21.74	14.15 cumple	20 (pred.)
T_p (s)	≤ 0.198	0.295	0.178	0.194 cumple	0.214 (pred.)
T_s (s)	–	0.702	0.450	2.558	0.532 (pred.)
e(∞) escalón	0	0.156	0.070	0 cumple	0

- El PID cumple las tres especificaciones en el modelo completo.
- El libro (tabla 9.5) predice con 2º orden $T_p = 0.214$ s para el PID, que **no** cumpliría la meta de 0.198 s; la simulación del modelo completo da 0.194 s. Por eso su procedimiento (pasos 7 y 8) termina simulando: la predicción no basta.
- T_s sube a 2.56 s por la cola del modo -0.4675; no se pidió T_s, pero se reporta.

5 Error en estado estacionario

El polo del PI en el origen hace al sistema tipo 1:

$$K_p = \infty \Rightarrow e_{\text{escalón}}(\infty) = 0$$

> Simulación: $c(\infty) = 1.0000$ ✓ (sin compensar 0.156; sólo PD 0.070). Dato extra: $K_v = 5.710$, error a rampa 0.175.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Todas las especificaciones se cumplen: **no se requiere ajuste**.

> Si se quisiera recortar la cola, se acercaría el cero del PI al origen (p. ej. -0.1), a costa de que el modo lento sea aún más lento pero con menor residuo.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Las dos cancelaciones son de polos estables, así que ignorarlas en la aproximación es válido; aun así la simulación los conserva.

↑ Inicio de P6 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Diseñar primero el PD y después el PI evita que la segunda etapa deshaga la primera.

- El PID requiere circuito activo y el término derivativo es sensible al ruido; en la práctica se agrega un filtro.

↑ Inicio de P6 · Índice

Código MATLAB · Práctica 6 — PD, luego PI, luego ganancias K_1 K_2 K_3

```
%% Práctica 6 · Controlador PID (Nise, ejemplo 9.5)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -5.416+10.57i, K = 121.5
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Tp_u = pi/imag(s0)                         % 0.297 s

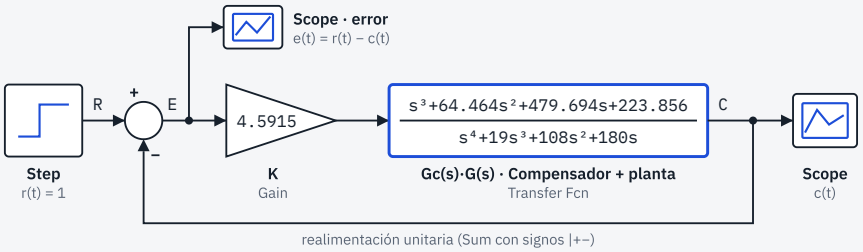
%% 2) PD: cero por condición de ángulo
wd  = pi/((2/3)*Tp_u);
sig = wd/tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -8.123+15.86i
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)));
thz = mod(-180 - ang, 360)                 % 18.34°
zpd = sig + wd/tand(thz)                   % 55.96
Gpd = s + zpd;
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))             % 5.326
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1);  stepinfo(Tpd)

%% 3) PI ideal y re-búsqueda de K
Gpi = (s + 0.5)/s;
[s0p, Kpid] = puntoZeta(Gpd*Gpi*G, zeta, 2) % K = 4.592
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)                      % 259.3
K2 = Kpid*zpd*0.5                          % 128.5
K3 = Kpid                                  % 4.592
C  = pid(K1, K2, K3);                      % mismo controlador en forma paralela

%% 4) Verificación
Tpid = feedback(C*G, 1);
pole(Tpid), zero(Tpid)
stepinfo(Tpid)
e_esc = 1 - dcgain(Tpid)                   % 0
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 6 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

> Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `4.5915`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+8)(s+55.964)(s+0.5)/[s(s+3)(s+6)(s+10)] Numerator = `[1 64.464 479.694 223.856]` · Denominator = `[1 19 108 180 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `1.5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve "quebrado" y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PID · entrada escalón

K
4.5915

Polos en lazo cerrado
-0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
14.15	**2.558**	**0.194**	**0**

```
out = sim('P6_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

Práctica 7 · Compensador de adelanto-atraso

Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541

Planteamiento | Banco de pruebas | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{(s+3)(s+z_{atr})}{(s+p_{ad})(s+p_{atr})}$$

Opera con 20 % de sobrepaso. a) Ts. b) Error a rampa. c) Diseñar un adelanto-atraso que reduzca Ts dos veces y el error a rampa diez veces, con el cero de adelanto en −3.

Qué significa lo que se pide

- **Ts ÷2** es un requisito de transitorio → parte de **adelanto**.
- **Error ÷10** es de estado estable → parte de **atraso**, con K_v final 10 veces el original.
- El orden importa: primero el adelanto, luego el atraso, calculado con el K_v que *ya* dejó el adelanto.

↑ Inicio de P7 · Índice

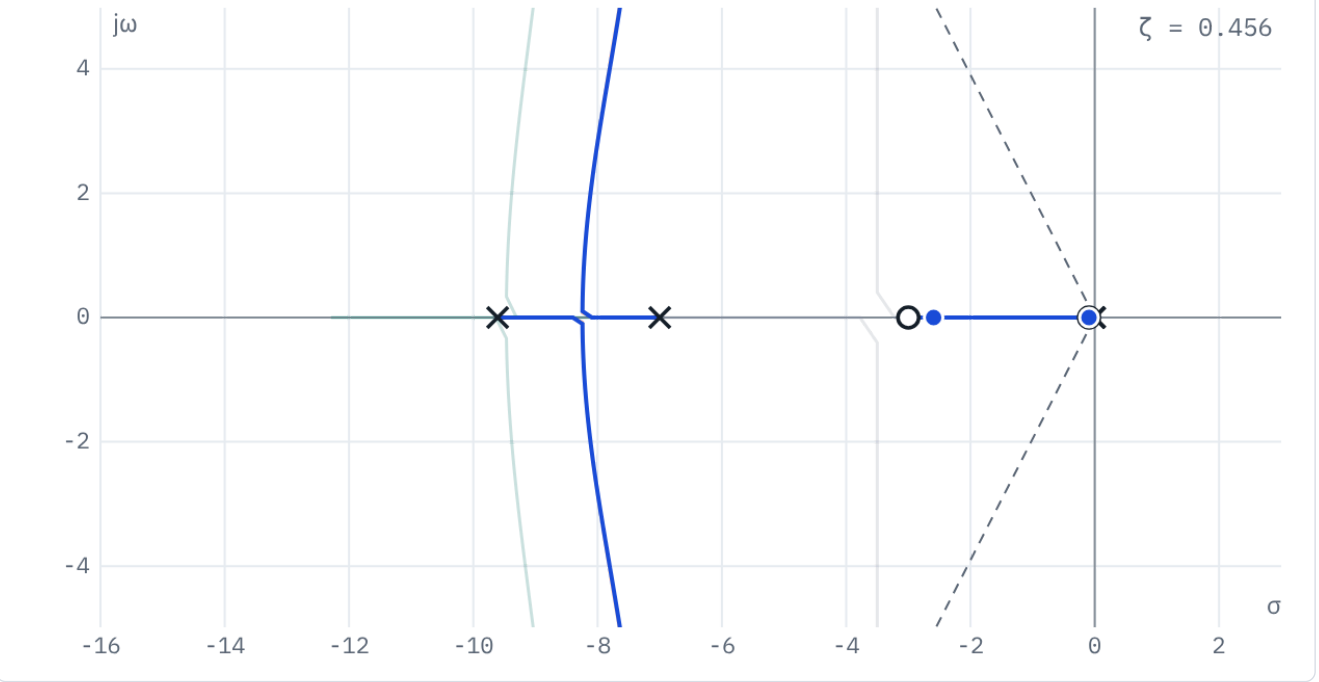
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

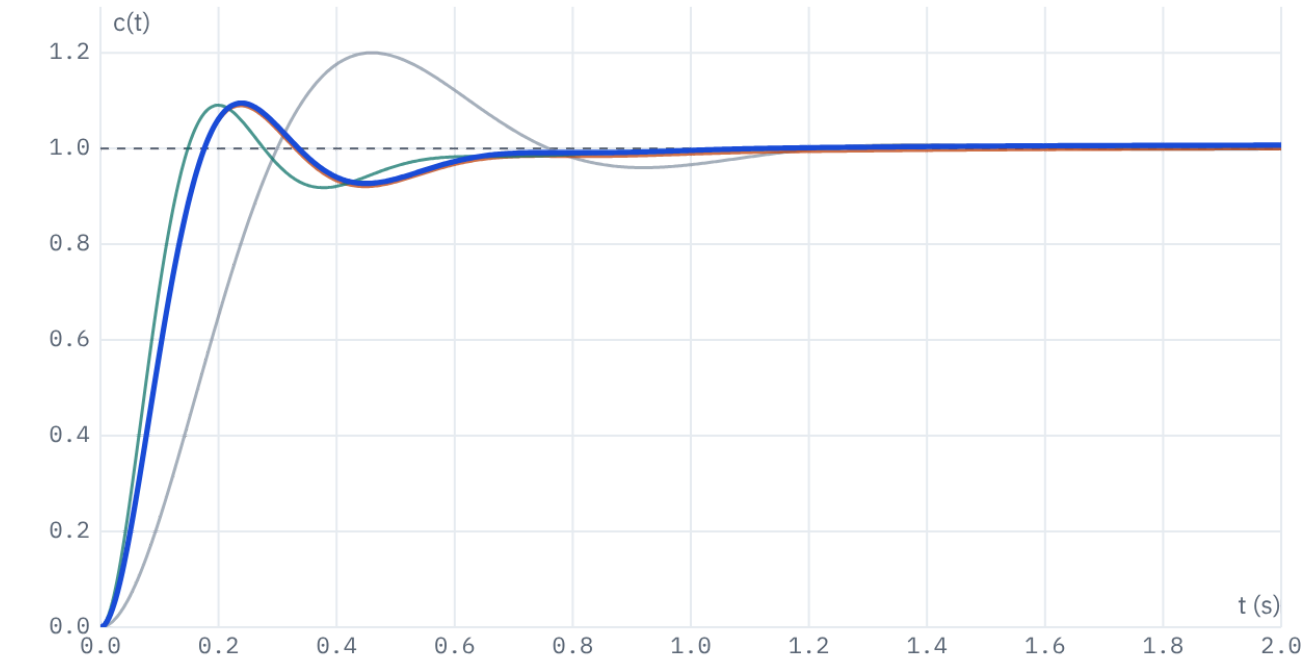
Sin compensar | Sólo adelanto | Adelanto-atraso (libro) | Adelanto-atraso ajustado

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	58.92	-3.500 ± j6.832	20.00	1.085	0.460	0 (esc.) · 0.119 (rampa)
Sólo adelanto	205.0	-2.609, -7.000 ± j13.66	8.929	0.666	0.237	0 (esc.) · 0.109 (rampa)
Adelanto-atraso (libro)	203.7	-0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60	9.492	0.628	0.239	0 (esc.) · 0.012 (rampa)
Adelanto-atraso ajustado	290.3	-0.083, -2.607, -8.303 ± j16.21	9.053	0.569	0.200	0 (esc.) · 0.012 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P7 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 20 % de sobrepaso”.

$$\zeta(20\%) = 0.456 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{3.5}{0.456} = 7.676, \quad K = 58.93, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ (\text{tipo } 1) \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = 3.5,\ \omega_n^2 = K$$

> Estable para todo K > 0 (2º orden con coeficientes positivos).

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$ tiene todos sus coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$. Las ramas suben en vertical desde -3.5.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 58.92$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 58.92 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j6.832$$

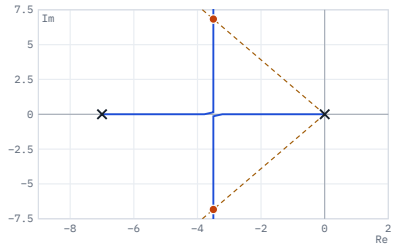
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 20 %, $T_s = 1.143$ s, $T_p = \pi/6.832 = 0.460$ s.

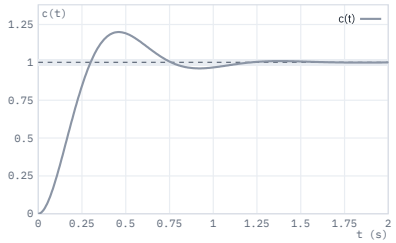
$$K_v = \frac{K}{7} = \frac{58.93}{7} = 8.418 \qquad \boxed{e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{8.418} = 0.1188}$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

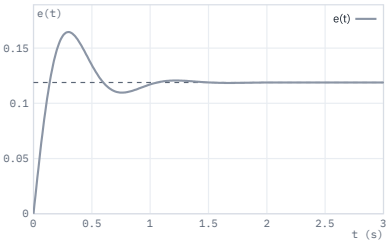
Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 58.92$; línea punteada: $\zeta = 0.456$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.



Error a rampa $e(t) = t - c(t)$; tiende a $1/K_v = 0.1188$.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	20.0	20.00	–
T_s (s, 2 %)	1.143	1.085	1.143
T_p (s)	0.460	0.460	–
T_r (s, 10–90 %)	0.203	0.203	–
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1188	0.1188	0.1189

↑ Inicio de P7 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

c.1) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{1.143}{2} = 0.571 \;\Rightarrow\; \sigma = 7, \quad \omega_d = 7\tan 62.87^\circ = 13.66 \qquad s_d = -7 + j13.66$$

c.2) Polo del adelanto (cero fijo en –3)

$$\angle(s_d + 3) - \angle s_d - \angle(s_d + 7) = 106.32^\circ - 117.13^\circ - 90^\circ = -100.81^\circ \;\Rightarrow\; \theta_p = 79.19^\circ$$

$$p_{ad} = 7 + \frac{13.66}{\tan 79.19^\circ} = 7 + 2.61 = 9.609 \qquad K_{ad} = \frac{15.35 \cdot 13.66 \cdot 13.91}{14.24} = 205.0$$

c.3) Cuánto dejó el adelanto en el error

$$K_v^{ad} = \lim_{s\to 0} s\frac{K(s+3)}{s(s+7)(s+9.609)} = \frac{205.0 \cdot 3}{7 \cdot 9.609} = 9.14$$

> El adelanto casi no mejoró el error (8.42 → 9.14). Todo el resto lo debe dar el atraso.

c.4) Atraso

$$K_v^{meta} = 10 \cdot 8.418 = 84.18 \qquad \frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{84.18}{9.14} = 9.21 \;\Rightarrow\; p_{atr} = 0.01,\; z_{atr} = 0.0921$$

c.5) Ecuación característica final y re-búsqueda de K

$$s(s+7)(s+9.609)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.0921) = 0$$

$$\boxed{s^4 + 16.62s^3 + (67.43 + K)s^2 + (0.673 + 3.092K)s + 0.2763K = 0}$$

$$s_0 = -6.966 \pm j13.60 \qquad K = 203.7 \qquad G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$$

Error final

$$K_v = \frac{203.7 \cdot 3 \cdot 0.0921}{7 \cdot 9.609 \cdot 0.01} = 83.65 \qquad e_{rampa} = 0.01195 \ (\div 9.9)$$

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador (libro)	$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$
K (libro)	203.7
Ajustado (paso 6)	$\frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$, $K = 290.3$

↑ Inicio de P7 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$ y $K = 203.7$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.27 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.093, \ -2.593, \ -6.966 \pm j13.60$$

> Comprobación: suma de raíces $= -16.62 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.093) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 203.7$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño (T_S/2)	−7.000 ± j13.66	−6.966 ± j13.60	0.5 %
Ajuste (T_S = 0.48 de diseño)	−8.333 ± j16.27	−8.303 ± j16.21	0.4 %

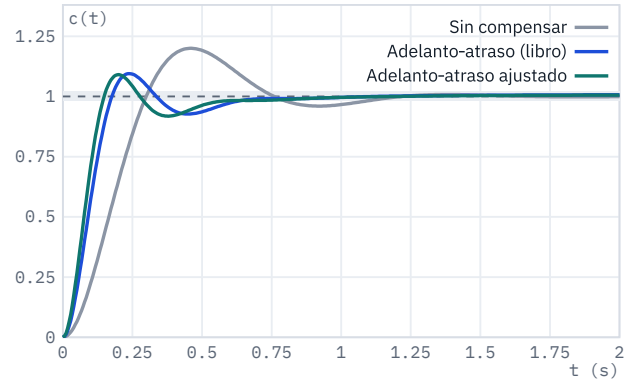
> El atraso movió el par dominante 0.5 %: el adelanto-atraso respeta el punto de diseño.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

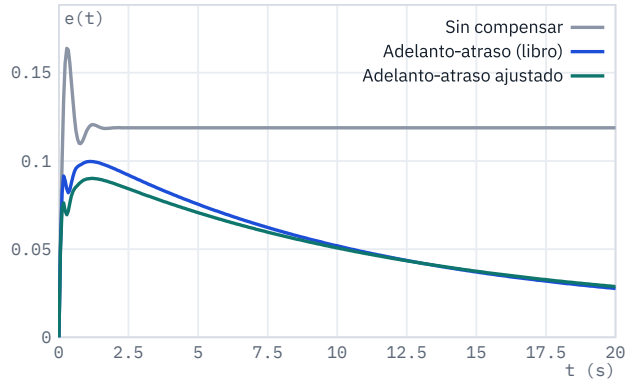
POLO	$\lvert RE\ P\rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−0.093	0.01	−0.092 (a 0.001)	0.0094	casi cancelado por el cero
−2.593	0.37	−3.000 (a 0.407)	0.1565	**cancelación parcial**: no despreciable
−6.966 ± j13.60	1	—	0.4861 (c/u)	par dominante (diseño)

> -2.593 está más cerca del eje que los dominantes (0.37 σ) y a 0.41 del cero -3: cancelación sólo parcial (residuo 0.157). -0.093 queda pegado al cero -0.0921 (residuo 0.0094). La aproximación es razonable para el sobrepaso, **no para** T_s.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.



Error a rampa unitaria $e(t) = t - c(t)$ del modelo completo.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ADELANTO-ATRASO (LIBRO) (SIM.)	ADELANTO-ATRASO AJUSTADO (SIM.)	LIBRO (ADELANTO-ATRASO
T_s (s)	≤ 0.571	1.085	0.627 no cumple	0.569 cumple	
%OS	≤ 20	20.00	9.49 cumple	9.05 cumple	
e(∞) rampa	≈ 0.0119 (÷10)	0.1188	0.0120 cumple	0.0119 cumple	

- Diseño del libro: T_s = 0.627 s, 10 % arriba de la meta, por el modo -2.59 sin cancelar.
- El libro da G_c con $K = 205.4$ (la ganancia del adelanto solo). Con el atraso puesto, la K que deja los polos sobre $\zeta = 0.456$ es 203.7 (0.8 % menos); las dos dan prácticamente la misma respuesta.

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7 \cdot p_{ad} \cdot 0.01}: \quad \text{libro } 83.66\ (e = 0.01195), \qquad \text{ajuste } 83.78\ (e = 0.01194)$$

> Simulación de la rampa (al final de 130 s): 0.01195 y 0.01194 ✓. Mejora ÷9.94 y ÷9.95 (meta ÷10, dentro de 1 %).

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

T_s no se cumple. Se rediseña el adelanto para $T_s = 0.48$ s ($\sigma = 8.33$) con el cero en -3: $p_{ad} = 12.29$; el atraso se recalcula con el nuevo K_v: $z_{atr} = 0.0827$, $p_{atr} = 0.01$; $K = 290.3$. Se repite la verificación:

$$s^4 + 19.30s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$$

$$s = -0.083,\ -2.607,\ -8.303 \pm j16.21$$

- Estable para todo $K > 0$.
- T_s = 0.569 s cumple, %OS = 9.05 % cumple, e_{rampa} = 0.01194 cumple.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Los dos polos reales lentos se conservaron en la simulación: uno (-2.59) es el que obligó al ajuste.

↑ Inicio de P7 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El adelanto-atraso resuelve transitorio y error de forma independiente y sin circuitos activos.
- Con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento sin cancelar del todo; hay que verificar Ts por simulación y ajustar.

↑ Inicio de P7 · Índice

Código MATLAB · Práctica 7 — Adelanto primero, atraso después

```
%% Práctica 7 · Adelanto-atraso (Nise, ejercicio 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);
```

```
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 58.93
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv_u % 0.1188

%% 2) Adelanto (cero en -3)
Ts_obj = Ts_u/2;                           % para el ajuste prueba Ts_obj = 0.48
sig = 4/Ts_obj;  wd = sig*tan(acos(zeta));  sd = -sig + 1j*wd;
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)));
thp = mod(ang + 180, 360)                  % 79.19°
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 9.609
Glead = (s+3)/(s+pc);
Kl  = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))           % 205.0
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))       % 9.14

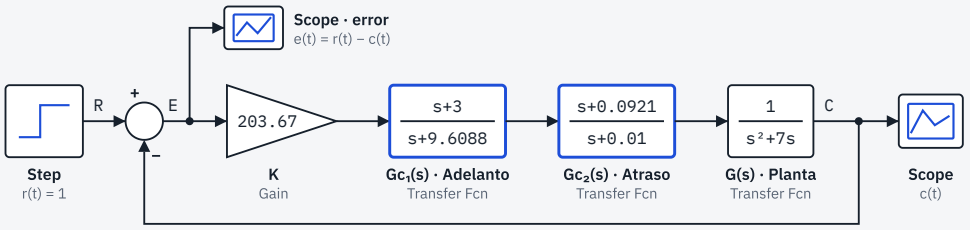
%% 3) Atraso para 10x en Kv
ratio = 10*Kv_u/Kv_l                       % 9.21
plag = 0.01;  zlag = ratio*plag            % 0.0921
Glag = (s+zlag)/(s+plag);
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2) % K = 203.7

%% 4) Verificación
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
pole(Tf), zero(Tf)
stepinfo(Tf)                               % Ts real vs 0.571
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))  % 0.01195
Tu = feedback(K*G,1);  Tl = feedback(Kl*Glead*G,1);
figure; step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')
t = 0:0.001:30;
figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
legend('sin comp.','adelanto-atraso'); ylabel('e(t)')
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 7

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `203.67`
Transfer Fcn	Continuous	**$Gc_1(s)$** · Adelanto = (s+3)/(s+9.6088) Numerator = `[1 3]` · Denominator = `[1 9.6088]`
Transfer Fcn	Continuous	**$Gc_2(s)$** · Atraso = (s+0.0921)/(s+0.01) Numerator = `[1 0.0921]` · Denominator = `[1 0.01]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Adelanto-atraso (libro) · entrada escalón

K
203.67

Polos en lazo cerrado
-0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
9.492	**0.628**	**0.239**	**0**

```
out = sim('P7_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P6 PID Índice